

第3章 酸、碱与酸碱平衡

(Acid-Base & Acid-Base Equilibrium)

酸、碱与酸碱平衡在科学研究、生产实际以及生命过程中发挥了极其重要的作用，对后续讨论的其他三大化学平衡有着较大的影响。本章将主要以酸碱质子理论讨论水溶剂（aqueous solvent）中的酸碱平衡及其有关应用，非水溶剂（nonaqueous solvent）中的酸碱平衡以及其他酸碱理论请阅读相关参考书。

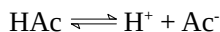
3.1 酸碱质子理论与酸碱平衡

3.1.1 酸、碱与酸碱反应的实质

根据酸碱质子理论，凡是能给出质子(H^+ , proton)的物质就是酸，凡是能接受质子的物质就是碱。当一种酸给出质子之后，它的剩余部分就是碱。

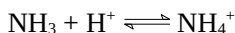
(1) 酸、碱的共轭关系与酸碱半反应

醋酸（可以简写为HAc）能给出质子，所以HAc就是酸，它的剩余部分Ac⁻由于对质子具有一定的亲和力，能够接受质子而成为HAc，按照酸碱质子理论，Ac⁻就是碱：



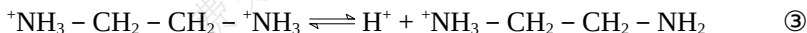
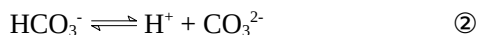
这种因一个质子的得失而相互转变的每一对酸碱就被称为共轭酸碱对（conjugate acid-base pair）。

又如氨水（ $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ，在此的“ $\cdot$ ”也不是“点乘”符号，是指以水为溶剂的氨溶液），其中的 NH_3 能接受质子，按照酸碱质子理论它就是碱； NH_4^+ 可以失去质子而成为 NH_3 ，所以 NH_4^+ 就是 NH_3 的共轭酸（conjugate acid）：



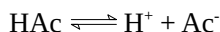
这种酸及其共轭碱（或碱及其共轭酸）相互转变的反应就称为酸碱半反应。

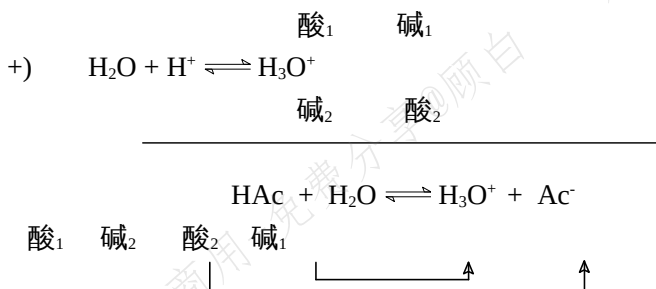
再看以下一些酸碱半反应：



以上例子可以看出，根据酸碱质子理论，酸或碱可以是中性分子，也可是阴离子或阳离子。总之，酸比它的共轭碱（conjugate base）多一个质子；或者说碱比它的共轭酸少一个质子。另外，在酸碱质子理论中，酸、碱是相对的。在半反应①中， HCO_3^- 是 H_2CO_3 的共轭碱，或者发过来， HCO_3^- 若得到 H^+ 可以形成其共轭酸 H_2CO_3 ，是一种弱碱；而在半反应②中 HCO_3^- 就是一种弱酸。这种在水溶液中既能给出质子，又能接受质子的物质在酸碱质子理论中称为两性物质。

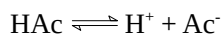
应注意的是，共轭酸碱系统是不能独立存在的。由于质子的半径特别小，电荷密度很大，它只能在水溶液中瞬间出现。因而当溶液中某一种酸给出质子后，必定要有一种碱来接受。例如HAc在水溶液中解离时，溶剂 H_2O 就是接受质子的碱：





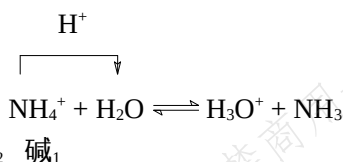
反应式中 H_3O^+ 称为水合质子 (hydrated proton)。

上式就是醋酸在水中的解离 (dissociation) 平衡, 平时书写时简化为:



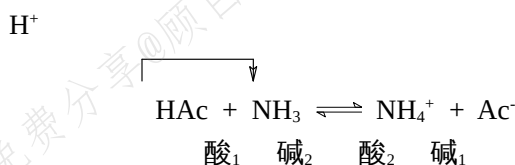
(2) 酸碱反应的实质

NH_4^+ 是一种弱酸, 在水溶液中存在着以下平衡:



按照酸碱电离理论, 上述反应是盐的水解反应 (hydrolysis reaction), 但根据酸碱质子理论, NH_4^+ 在水溶液中的解离反应也是质子的转移反应。

再如HAc与 NH_3 的酸碱反应:



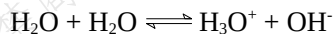
很明显, 反应是由 $\text{HAc}-\text{Ac}^-$ 与 $\text{NH}_3-\text{NH}_4^+$ 两个共轭酸碱对所构成, 同样是一个质子的转移过程。

因此, 根据酸碱质子理论, 酸碱反应实际上是由两个共轭酸碱对共同作用的结果, 反应的实质就是质子的转移。

(3) 溶剂的质子自递反应与水的离子积

对于水系统, 在酸的解离过程中, 水分子接受质子, 起了碱的作用; 而在碱的解离过程中, 水分子释放质子, 起了酸的作用。因此, 水是一种两性溶剂。

由于水分子的两性, 一个水分子可以从另一个水分子中夺取质子而形成 H_3O^+ 和 OH^- , 即



这种仅仅在溶剂分子之间发生的质子传递作用就称为溶剂的质子自递反应, 反应的平衡常数称为溶剂的质子自递常数, 一般以 K_s^θ 表示。水的质子自递常数又称为水的离子积 (ionic product), 以 K_w^θ 表示:

$$K_w^\theta = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-], \text{ 或 } K_w^\theta = [\text{H}^+][\text{OH}^-] \quad (3-1)$$

25°C时, $K_w^\theta = 1.0 \times 10^{-14}$ 。

3.1.2 酸碱平衡与酸、碱的相对强度

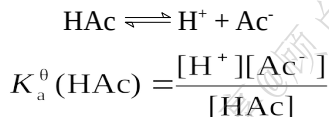
根据酸碱质子理论, 酸或碱的强弱取决于物质给出质子或接受质子的能力大小。物质

给出质子的能力愈强，其酸性（acidity）也就愈强，反之就愈弱。同样，物质接受质子的能力愈强，碱性（basicity）就愈强，反之也就愈弱。

3.1.2.1 酸碱解离平衡与解离平衡常数

(1) 一元弱酸与一元弱碱

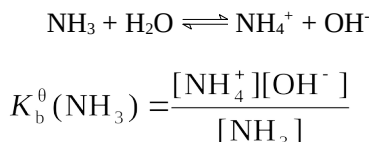
例如HAc在水溶液中的解离平衡：



式中 K_a^θ 简称为酸的解离常数（dissociation constant）。

K_a^θ 愈大，表明该弱酸给出质子的能力愈强； K_a^θ 愈小，表明该弱酸给出质子的能力愈弱。例如25℃时，HAc在水中的 $K_a^\theta = 1.74 \times 10^{-5}$ ；而HCN的 $K_a^\theta = 6.17 \times 10^{-10}$ 。显然HCN在水中给出质子的能力较HAc弱，故相对而言HAc的酸性就较HCN的强。弱酸解离常数的另一种表示形式为 $\text{p}K_a^\theta$ 。 $\text{p}K_a^\theta = -\lg K_a^\theta$ 。

又如氨在水中的解离平衡为：



式中的 K_b^θ 简称为碱的解离常数。

K_b^θ 愈大，表明该弱碱接受质子的能力就愈强，反之愈弱。弱碱解离常数同样有另一种表示形式 $\text{p}K_b^\theta$ 。 $\text{p}K_b^\theta = -\lg K_b^\theta$ 。

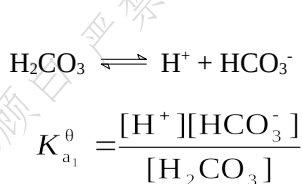
一般认为，解离常数 $K^\theta > 1$ 的酸（或碱）为强酸（strong acid）（或强碱，strong base）； K^θ 在 $1 \sim 10^{-3}$ 的酸（或碱）为中强酸（或中强碱）； K^θ 在 $10^{-4} \sim 10^{-7}$ 的酸（或碱）为弱酸（weak acid）（或弱碱，weak base）；若酸（或碱）的 $K^\theta < 10^{-7}$ ，则称为极弱酸（或极弱碱）。

对于一定的酸、碱， K_a^θ 或 K_b^θ 的大小同样与浓度无关，主要与温度、溶剂有关。由于酸碱解离平衡过程的焓变较小，因而在室温范围内，一般可以不考虑温度的影响。

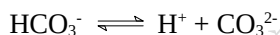
酸、碱的 K_a^θ 或 K_b^θ 可以通过实验测得，也可以根据有关热力学数据求得。

(2) 多元酸与多元碱

多元酸（polyacid）（或多元碱，polybase）在水中的解离是逐级进行的，各级解离平衡均有相应的解离常数，即逐级解离常数。例如 H_2CO_3 ，在水中分两步解离：



K_{a2}^θ



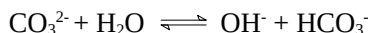
$$K_{a_2}^{\theta} = \frac{[H^+][CO_3^{2-}]}{[HCO_3^-]}$$

由于 CO_3^{2-} 对 H^+ 的吸引力强于 HCO_3^- 对 H^+ 的吸引力，再加上一级解离对二级解离的抑制作用（后面将讨论），故多元酸（或多元碱）逐级解离常数间的关系为：

$$K_1^{\theta} > K_2^{\theta} > K_3^{\theta} > \dots$$

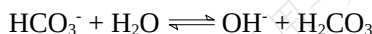
又如 Na_2CO_3 这种二元碱，在水中的解离也是分两步进行。

$$K_{b1}^{\theta}$$



$$K_{b1}^{\theta} = \frac{[OH^-][HCO_3^-]}{[CO_3^{2-}]}$$

$$K_{b2}^{\theta}$$



$$K_{b2}^{\theta} = \frac{[OH^-][H_2CO_3]}{[HCO_3^-]}$$

总的解离平衡为： $CO_3^{2-} + 2H_2O \rightleftharpoons 2OH^- + H_2CO_3$

根据多重平衡原理，多元酸（或多元碱）总解离平衡的平衡常数为：

$$K^{\theta} = K_1^{\theta} \times K_2^{\theta} \times K_3^{\theta} \times \dots \quad (3-2)$$

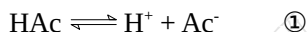
3.1.2.2 共轭酸碱对 K_a^{θ} 与 K_b^{θ} 的关系

(1) 一元弱酸及其共轭碱

以HAc—Ac⁻为例。

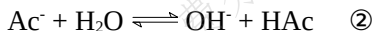
HAc在水溶液中的解离平衡：

$$K_a^{\theta}$$



而Ac⁻在水中存在以下解离平衡：

$$K_b^{\theta}$$



将平衡式①与平衡式②相加，可以得到 $H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$

根据多重平衡规则， $K_a^{\theta} \times K_b^{\theta} = K_w^{\theta}$

因此，对于一元弱酸及其共轭碱， K_a^{θ} 与 K_b^{θ} 具有以下关系：

$$K_a^{\theta} \times K_b^{\theta} = 1.0 \times 10^{-14} \quad (25^{\circ}C) \quad (3-3a)$$

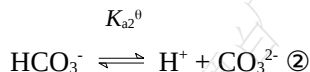
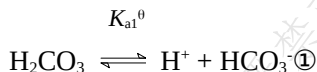
$$\text{或两边取负对数，} pK_a^{\theta} + pK_b^{\theta} = pK_w^{\theta} = 14.00 \quad (3-3b)$$

可见，若某种弱酸的 K_a^{θ} 较大，其共轭碱的 K_b^{θ} 就会较小。例如HAc的 $K_a^{\theta}(HAc) =$

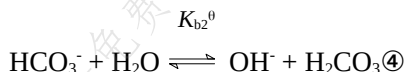
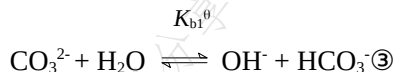
$$1.74 \times 10^{-5}, \text{ 而Ac的 } K_b^{\theta}(Ac^-) = \frac{1.0 \times 10^{-14}}{K_a^{\theta}(HAc)} = \frac{1.0 \times 10^{-14}}{1.74 \times 10^{-5}} = 5.7 \times 10^{-10}.$$

(2) 多元酸（或多元碱）

H_2CO_3 在水溶液中有以下两个平衡：



而 CO_3^{2-} 在水溶液中同样存在两个平衡：



分别将平衡式①与平衡式④、平衡式②与平衡式③相加，均可以得到 $\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OH}^-$ 。

因此，二元酸及其共轭碱的解离常数之间具有以下关系：

$$K_{a1}^\theta \times K_{b2}^\theta = K_{a2}^\theta \times K_{b1}^\theta = K_w^\theta \quad (3-4)$$

【例3-1】 求 H_2PO_4^- 的 K_{b3}^θ 及 $\text{p}K_{b3}^\theta$ ，并判断 NaH_2PO_4 水溶液的酸碱性。

解 H_2PO_4^- 是 H_3PO_4 的共轭碱， H_3PO_4 又是一种三元酸。根据三元酸及其共轭碱解离常数之间的关系：

$$K_{a1}^\theta \times K_{b3}^\theta = K_{a2}^\theta \times K_{b2}^\theta = K_{a3}^\theta \times K_{b1}^\theta = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = K_w^\theta$$

因此：

$$K_{b3}^\theta = \frac{K_w^\theta}{K_{a1}^\theta}$$

查表得 H_3PO_4 的 $K_{a1}^\theta = 6.92 \times 10^{-3}$ ，所以：

$$K_{b3}^\theta = \frac{1.0 \times 10^{-14}}{6.92 \times 10^{-3}} = 1.4 \times 10^{-12}$$

$$\therefore \text{p}K_{b3}^\theta = -\lg K_{b3}^\theta$$

$$\therefore \text{p}K_{b3}^\theta = 11.85$$

根据酸碱质子理论， NaH_2PO_4 是一种两性物质，它的水溶液中存在：



酸式解离，即给出质子的解离反应： $\text{H}_2\text{PO}_4^- \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HPO}_4^{2-}$



碱式解离，即接受质子的解离反应： $\text{H}_2\text{PO}_4^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{OH}^- + \text{H}_3\text{PO}_4$

对于这类两性物质，其水溶液是呈酸性还是碱性，可以根据不同解离过程相应的解离常数的相对大小来判断。对于本例， H_2PO_4^- 的酸式解离相应的 $K_{a2}^\theta = 6.23 \times 10^{-8}$ ，碱式解离求得 $K_{b3}^\theta = 1.4 \times 10^{-12}$ 。显然， $K_{a2}^\theta > K_{b3}^\theta$ ，说明 H_2PO_4^- 在水溶液中给出质子的能力大于其接受质子的能力。因此， NaH_2PO_4 溶液呈现弱酸性。

3.2 酸碱平衡的移动

3.2.1 稀释定律

【例3-2】 25°C时HAc的 $K_a^\theta = 1.74 \times 10^{-5}$ 。求浓度分别为① $0.20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，② $2.0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时HAc的解离度(degree of dissociation)。

解 解离度用 α 表示，是指解离达到平衡时物质A已解离的物质的量与总的物质的量之比。对于定容反应，可以是物质A在水中已解离部分的浓度与其初始浓度之比。

$$\begin{array}{lcl} \text{①} & \text{HAc} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{Ac}^- & \\ \text{初始浓度}/\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} & 0.20 & 0.00 \quad 0.00 \\ \text{平衡浓度}/\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} & 0.20(1-\alpha_1) & 0.20\alpha_1 \quad 0.20\alpha_1 \end{array}$$

$$\therefore K_a^\theta(\text{HAc}) = \frac{[\text{H}^+][\text{Ac}^-]}{[\text{HAc}]}$$

$$\therefore 1.74 \times 10^{-5} = \frac{(0.20\alpha_1)^2}{0.20(1-\alpha_1)}$$

平衡计算中一般允许约5%的计算误差，计算过程中可以根据情况进行近似处理。

由于HAc解离常数不算大，此题HAc的浓度都不算低，解离掉的HAc均很少，因此 α 可以忽略。 $1-\alpha_1 \approx 1$ 。

解得 $\alpha_1 = 0.93\%$

$$\begin{array}{lcl} \text{②} & \text{HAc} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{Ac}^- & \\ \text{初始浓度}/\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} & 2.0 \times 10^{-2} & 0.00 \quad 0.0 \\ \text{平衡浓度}/\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} & 2.0 \times 10^{-2}(1-\alpha_2) & 2.0 \times 10^{-2}\alpha_2 \quad 2.0 \times 10^{-2}\alpha_2 \end{array}$$

$$K_a^\theta(\text{HA}) = \frac{2.0 \times 10^{-2} \alpha_2^2}{(1-\alpha_2)}$$

$$\therefore \alpha_2^2 = \frac{1.74 \times 10^{-5}}{2.0 \times 10^{-2}}$$

解得 $\alpha_2 = 2.9\%$

很明显， $0.20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HAc溶液被稀释10倍，解离度从0.93%增大为2.9%。

由此例可得解离度与浓度之间的关系：

$$\alpha = \sqrt{\frac{K^\theta}{c}} \quad (3-5)$$

式中 K^θ 为弱酸或弱碱在水溶液中的解离常数。

式(3-5)表明，弱酸或弱碱的解离度是随着水溶液的稀释而增大的，这一规律就称为稀释定律(dilution law)。

需要注意的是，解离度随溶液的稀释而增大，并不意味着溶液中的离子浓度也相应增大；另外，当用解离度来衡量不同电解质的相对强弱时必须指明它们的浓度。

3.2.2 同离子效应

【例3-3】 在 $0.20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的HAc水溶液中，加入NaAc固体，使NaAc的浓度为 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。计算HAc的解离度，并与例3-2比较。

解 在酸碱电离理论中，酸、碱、盐这些物质都属于电解质(electrolyte)。强酸、强碱以

及盐等都属于强电解质，弱酸或弱碱等属于弱电解质。当加入强电解质NaAc于水溶液中时会完全解离为 Na^+ 以及 Ac^- 。

$$\begin{array}{ccccccc} \text{HAc} & \rightleftharpoons & \text{H}^+ & + & \text{Ac}^- & & \\ \text{初始浓度/mol}\cdot\text{L}^{-1} & & 0.20 & & 0.00 & & 0.10 \\ \text{平衡浓度/mol}\cdot\text{L}^{-1} & & 0.20(1-\alpha_3) & & 0.20\alpha_3 & & 0.10+0.20\alpha_3 \end{array}$$

$$\therefore K_a^\theta(\text{HAc}) = \frac{[\text{H}^+][\text{Ac}^-]}{[\text{HAc}]}$$

$$\therefore 1.74 \times 10^{-5} = \frac{0.20\alpha_3(0.10 + 0.20\alpha_3)}{0.20(1 - \alpha_3)}$$

式中括号中的 α_3 同样可以忽略，解得 $\alpha_3 = 0.017\%$

计算结果表明，当 $0.20\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的HAc水溶液中加入NaAc固体，使NaAc的浓度为 $0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时，HAc的解离度由不加NaAc时的 0.93% 降低到 0.017% 。

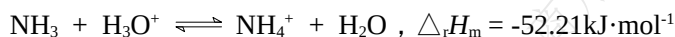
这种含有共同离子的易溶强电解质的加入或存在，使得弱酸（或弱碱）解离度降低的现象，就称为同离子效应（common ion effect）。

3.2.3 其他因素

(1) 温度

对于Ac或 NH_4^+ 这类物质，温度对它们在水中解离平衡的移动影响相对较为明显。

例如氨和盐酸的反应：



由焓变的性质可知， NH_4^+ 在水中解离反应的 $\Delta_r H_m = 52.21\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ，为吸热过程，当温度升高时会使 $K_a^\theta(\text{NH}_4^+)$ 增大。因而提高温度，平衡将朝着有利于形成 NH_3 的方向移动，使弱电解质 NH_4^+ 的解离度增大。

(2) 其他强电解质的存在

对于弱酸或弱碱这类弱电解质溶液，若加入易溶强电解质或有浓度相对较高的阴、阳离子存在，会使该弱电解质的电离度增大。这种现象就称为盐效应（salt effect）。

盐效应显然是与同离子效应完全相反的作用，但这种效应一般只有在浓度较高的非共同离子的其他强电解质存在下，要求较高的场合才考虑。

3.3 组分的分布与浓度的计算

3.3.1 分布分数与分布曲线

分布分数（distribution coefficient）是指溶液中某种酸碱组分存在形式的平衡浓度占其总浓度的分数，一般以 δ 表示。组分的分布分数与溶液酸度的关系曲线就称为分布曲线（distribution curve）。

溶液酸度（acid degree）一般是指溶液中 H^+ 的浓度，常用pH值表示， $\text{pH} = -\lg[\text{H}^+]$ 。

根据酸碱平衡，若溶液的酸度不变，某种弱酸（或弱碱）解离达到平衡时其酸碱组分存在形式的浓度不变，分布确定；酸度改变，这些存在形式的浓度发生改变，分布也随之而变。

对于一元弱酸，例如HAc溶液，HAc及其共轭碱Ac的分布分数分别为：

$$\delta(\text{HAc}) = \frac{[\text{HAc}]}{c(\text{HAc})}, \delta(\text{Ac}^-) = \frac{[\text{Ac}^-]}{c(\text{HAc})}$$

根据物料等衡关系，即任何酸度条件下，酸碱系统中酸碱组分存在形式的平衡浓度之和等于该弱酸（或弱碱）溶液的总浓度（或初始浓度、分析浓度），HAc溶液的物料等衡式（material balance equation）为， $c(\text{HAc}) = [\text{HAc}] + [\text{Ac}^-]$

$$\delta(\text{HAc}) = \frac{[\text{HAc}]}{[\text{HAc}] + [\text{Ac}^-]} = \frac{1}{1 + \frac{[\text{Ac}^-]}{[\text{HAc}]}}$$

$$K_a^\theta(\text{HAc}) = \frac{[\text{H}^+][\text{Ac}^-]}{[\text{HAc}]}, \text{ 则}$$

$$\frac{[\text{Ac}^-]}{[\text{HAc}]} = \frac{K_a^\theta}{[\text{H}^+]}$$

代入上式可得：

$$\delta[\text{HAc}] = \frac{1}{1 + \frac{K_a^\theta}{[\text{H}^+]}} = \frac{[\text{H}^+]}{[\text{H}^+] + K_a^\theta} \quad (3-6a)$$

同样可得：

$$\delta(\text{Ac}^-) = \frac{[\text{Ac}^-]}{c(\text{HAc})} = \frac{K_a^\theta(\text{HAc})}{[\text{H}^+] + K_a^\theta(\text{HAc})} \quad (3-6b)$$

将 $\delta(\text{HAc})$ 与 $\delta(\text{Ac}^-)$ 相加：

$$\delta(\text{HAc}) + \delta(\text{Ac}^-) = \frac{[\text{H}^+]}{[\text{H}^+] + K_a^\theta} + \frac{K_a^\theta}{[\text{H}^+] + K_a^\theta} = 1 \quad (3-7)$$

显然，某物质水溶液平衡系统中各种存在形式的分布分数之和等于1。

如果以pH值为横坐标，各存在形式的分布分数为纵坐标，可得如图3-1所示的分布曲线。从图中可以看到，当 $\text{pH} = \text{p}K_a^\theta$ 时， $\delta(\text{HAc}) = \delta(\text{Ac}^-) = 0.5$ ，溶液中HAc与 Ac^- 两种形式各占50%；当 $\text{pH} \ll \text{p}K_a^\theta$ 时， $\delta(\text{HAc}) \gg \delta(\text{Ac}^-)$ ，即溶液中HAc为主要的存在形式；

而当 $\text{pH} \gg \text{p}K_a^\theta$ 时， $\delta(\text{HAc}) \ll \delta(\text{Ac}^-)$ ，则溶液中 Ac^- 为主要存在形式。

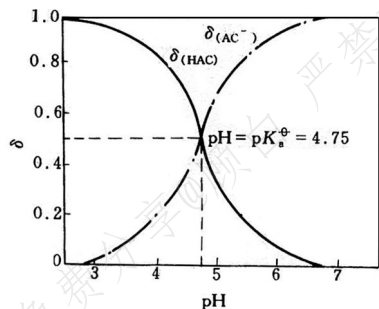


图 3-1 HAc 的 δ -pH 图

对于二元酸，例如草酸($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$)，溶液中的存在形式有 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 以及 HC_2O_4^- 、 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 等组分，为简便起见，分别用 δ_2 以及 δ_1 、 δ_0 表示含两个质子、一个质子和无质子组分的分布分数

$$\delta_2 = \frac{[\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4]}{c(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4)}$$

$$\delta_1 = \frac{[\text{HC}_2\text{O}_4^-]}{c(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4)}$$

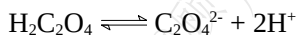
$$\delta_0 = \frac{[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]}{c(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4)}$$

$$c(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) = [\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4] + [\text{HC}_2\text{O}_4^-] + [\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]$$

因此：

$$\begin{aligned} \delta_2 &= \frac{[\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4]}{c(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4)} = \frac{[\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4]}{[\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4] + [\text{HC}_2\text{O}_4^-] + [\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]} \\ &= \frac{1}{1 + \frac{[\text{HC}_2\text{O}_4^-]}{[\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4]} + \frac{[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]}{[\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4]}} \end{aligned}$$

其中 $\frac{[\text{HC}_2\text{O}_4^-]}{[\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4]} = \frac{K_{a_1}^\theta}{[\text{H}^+]}$ ，而 $\frac{[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]}{[\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4]}$ 根据多重平衡规则，由



$$K_{a_1}^\theta \times K_{a_2}^\theta = \frac{[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}][\text{H}^+]^2}{[\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4]}$$

将以上关系代入上式，并整理得：

$$\delta_2 = \frac{[\text{H}^+]^2}{[\text{H}^+]^2 + [\text{H}^+]K_{a_1}^\theta + K_{a_1}^\theta K_{a_2}^\theta} \quad (3-8a)$$

同理可得：

$$\delta_1 = \frac{[\text{H}^+]K_{a_1}^\theta}{[\text{H}^+]^2 + [\text{H}^+]K_{a_1}^\theta + K_{a_1}^\theta K_{a_2}^\theta} \quad (3-8b)$$

$$\delta_0 = \frac{K_{a_1}^\theta K_{a_2}^\theta}{[\text{H}^+]^2 + [\text{H}^+]K_{a_1}^\theta + K_{a_1}^\theta K_{a_2}^\theta} \quad (3-8c)$$

同样：

$$\delta_2 + \delta_1 + \delta_0 = 1 \quad (3-9)$$

于是可以得到图3-2所示的分布曲线。

由图可知：

当 $\text{pH} \ll \text{p}K_{a1}^{\ominus}$ 时， $\delta_2 \gg \delta_1$ ，溶液中的主要存在形式为 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ ；

当 $\text{p}K_{a1}^{\ominus} < \text{pH} < \text{p}K_{a2}^{\ominus}$ 时， $\delta_1 \gg \delta_2$ 和 $\delta_1 \gg \delta_0$ ，溶液中主要存在形式为 HC_2O_4^- ；

当 $\text{pH} \gg \text{p}K_{a2}^{\ominus}$ 时， $\delta_0 \gg \delta_1$ ，这时溶液中的主要存在形式为 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 。

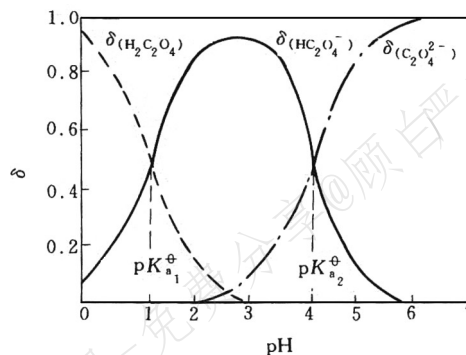


图 3-2 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 的 δ -pH 图

由于草酸 $\text{p}K_{a1}^{\ominus} = 1.23$ ， $\text{p}K_{a2}^{\ominus} = 4.19$ ，比较接近，因此在 HC_2O_4^- 的优势区内，各种形式的存在情况比较复杂。计算表明，在 $\text{pH} = 2.2 \sim 3.2$ 时，明显出现三种组分同时存在的情况，而在 $\text{pH} = 2.71$ 时，虽然 HC_2O_4^- 的分布分数达到最大(0.938)，但 δ_2 与 δ_0 的数值也各占 0.031。

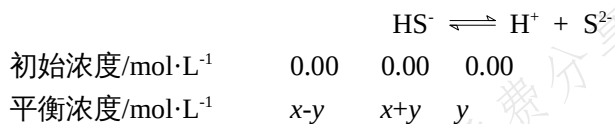
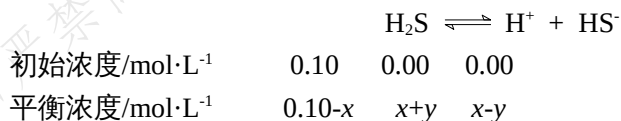
3.3.2 组分平衡浓度计算的基本方法

(1) 平衡分析法

【例3-4】 常温、常压下 H_2S 在水中的饱和溶解度为 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，试求 H_2S 饱和溶液中 $[\text{HS}^-]$ 、 $[\text{S}^{2-}]$ ，并找出 S^{2-} 离子浓度与溶液酸度的关系。

解： 已知 25°C 时， $K_{a1}^{\ominus} = 8.90 \times 10^{-8}$ ， $K_{a2}^{\ominus} = 1.26 \times 10^{-14}$ 。

设一级解离所产生的 HS^- 离子浓度为 $x \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，二级解离所产生的 S^{2-} 离子浓度为 $y \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，则有：



由于 $K_{a1}^{\ominus} \gg K_{a2}^{\ominus}$ ，再加上一级解离对二级解离的抑制作用，系统 $[\text{H}^+] \approx x$ ；同样溶液中 $[\text{HS}^-] \approx x$ ，所以 HS^- 的平衡浓度可以直接根据 H_2S 的一级解离求得。

$$\therefore K_{a1}^{\ominus} = \frac{[\text{H}^+][\text{HS}^-]}{[\text{H}_2\text{S}]}$$

$$\therefore K_{a1}^{\ominus} \approx \frac{x^2}{0.10 - x} \approx 8.90 \times 10^{-8}$$

可解得：

$$x = 9.4 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

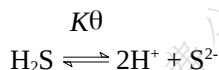
溶液中 S^{2-} 离子浓度可以通过二级解离求出：

$$K_{a_2}^{\theta} = \frac{[H^+][S^{2-}]}{[HS^-]}$$

$$\therefore [H^+] \approx [HS^-]$$

$$\therefore [S^{2-}] \approx K_{a_2}^{\theta} = 1.26 \times 10^{-14} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

溶液中 S^{2-} 浓度与溶液酸度的关系可以从总的解离平衡求得。



根据多重平衡规则， $K^{\theta} = K_{a_1}^{\theta} \times K_{a_2}^{\theta}$ ，因此：

$$K_{a_1}^{\theta} \cdot K_{a_2}^{\theta} = \frac{[H^+]^2[S^{2-}]}{[H_2S]}$$

$$[H^+] = \sqrt{\frac{K_{a_1}^{\theta} K_{a_2}^{\theta} [H_2S]}{[S^{2-}]}} \quad (3-10a)$$

对于 H_2S 饱和溶液，由于 H_2S 的解离程度不大， $[H_2S] \approx c(H_2S)$ ，所以：

$$[H^+] = \sqrt{\frac{8.90 \times 10^{-8} \times 1.26 \times 10^{-14} \times 0.10}{[S^{2-}]}}$$

$$[H^+] = \sqrt{\frac{1.12 \times 10^{-22}}{[S^{2-}]}} \quad (3-10b)$$

由式(3-10b)可见，溶液的酸度能有效地控制 H_2S 溶液中的 S^{2-} 浓度。此式是下一章硫化物沉淀生成与溶解平衡中的重要关系式。

(2) 分布分数法

【例3-5】 常温、常压下， CO_2 饱和水溶液中， $c(H_2CO_3) = 0.04 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。求① $pH = 5.00$ 时溶液中各种存在形式的平衡浓度；② $pH = 8.00$ ，溶液中的主要存在形式为何种组分？

解 CO_2 饱和水溶液中主要有三种存在形式，分别为 H_2CO_3 、 HCO_3^- 、以及 CO_3^{2-} 。

根据平衡浓度与分布分数的关系，可得：

$$[H_2CO_3] = \delta_2 c(H_2CO_3)$$

$$[HCO_3^-] = \delta_1 c(H_2CO_3)$$

$$[CO_3^{2-}] = \delta_0 c(H_2CO_3)$$

① $pH = 5.00$ 时，

$$\begin{aligned}\delta_2 &= \frac{[\text{H}^+]^2}{[\text{H}^+]^2 + [\text{H}^+]K_{\text{a}_1}^\theta + K_{\text{a}_1}^\theta K_{\text{a}_2}^\theta} \\ &= \frac{(10^{-5.00})^2}{(10^{-5.00})^2 + 10^{-5.00} \times 10^{-6.35} + 10^{-6.35} \times 10^{-10.33}} \\ &= 0.96\end{aligned}$$

同样可求得： $\delta_1 = 0.04$

$$\delta_0 \approx 0$$

所以 $[\text{H}_2\text{CO}_3] = 0.04 \times 0.96 = 3.8 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

$[\text{HCO}_3^-] = 0.04 \times 0.04 = 2 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

②pH = 8.00时，同理可求得：

$$\delta_2 = 0.02;$$

$$\delta_1 = 0.97;$$

$$\delta_0 = 0.01。$$

pH = 8.00时，溶液中的主要存在形式是 HCO_3^- 。

由此可见，分布分数不仅可以用来定量分析某一酸度时各种组分所占的份额，而且能应用于一定酸度条件下组分平衡浓度的计算。

3.4 溶液酸度的计算

溶液的酸度可以通过测定或计算获得。计算方法可以采用前已述及的平衡分析法，也可以采用酸碱质子理论中的代数法或图解法。

3.4.1 溶液酸度计算的一般方法

溶液酸度也可以采用平衡分析法计算。

(1)一元弱酸（或一元弱碱）水溶液

【例 3-6】 计算 $c(\text{NH}_4\text{Cl}) = 0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NH_4Cl 溶液的 pH 值（已知 NH_3 的 $K_{\text{b}}^\theta = 1.79 \times 10^{-5}$ ）。

解 $\text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3 + \text{H}_3\text{O}^+$

初始浓度/ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 0.10 0.00 0.00

平衡浓度/ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 0.10 - x x x

NH_4Cl 为 NH_3 的共轭酸，由 NH_3 的 K_{b}^θ 可知，其酸性很弱，

$$K_{\text{a}}^\theta(\text{NH}_4^+) = \frac{K_{\text{w}}^\theta}{K_{\text{b}}^\theta(\text{NH}_3)} = \frac{1.0 \times 10^{-14}}{1.79 \times 10^{-5}} = 5.59 \times 10^{-10}$$

解离所产生的 H^+ 浓度很低， $[\text{NH}_4^+] \approx c(\text{NH}_4\text{Cl})$

$$K_{\text{a}}^\theta(\text{NH}_4^+) = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{NH}_3]}{[\text{NH}_4^+]}$$

将平衡分析结果代入上式并整理得，

$$x = \sqrt{K_a^\ominus c} = \sqrt{5.56 \times 10^{-10} \times 0.10} = 7.5 \times 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad (3-11a)$$

$$\text{pH} = 5.12$$

为了方便计算，式(3-11a)也可变换为另一种表示形式。将其两边取负对数并整理，可得，

$$\text{pH} = \frac{1}{2} (\text{p}K_a^\ominus + \text{p}c) \quad (3-11b)$$

式中 $\text{p}c = -\lg c$

一元弱碱水溶液的碱度 (pOH) 可以采用同样的方法求解。

(2) 多元酸 (或多元碱) 水溶液

对于多元酸 (或多元碱)，大多数情况下可以作为一元弱酸 (或一元弱碱) 处理。

【例3-7】 室温时饱和 H_2CO_3 溶液的浓度约为 $0.040 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，计算该溶液的 pH 值 (已知 $\text{p}K_{a1}^\ominus = 6.35$ ， $\text{p}K_{a2}^\ominus = 10.33$)。

解 由于 $K_{a1}^\ominus \gg K_{a2}^\ominus$ ，可以作为一元弱酸处理。

$$[\text{H}^+] = \sqrt{c K_{a1}^\ominus} = \sqrt{0.040 \times 10^{-6.35}} = 1.3 \times 10^{-4}$$

$$\text{pH} = 3.89$$

(3) 弱酸 (或弱碱) 及其共轭碱 (或共轭酸) 水溶液

由于同离子效应的存在，这种系统中无论是弱酸 (或弱碱)，还是共轭碱 (或共轭酸)，它们的解离度都不是很大，故这种水溶液酸度的计算式一般可以直接根据解离常数表达式获得。

$$[\text{H}^+] = K_a^\ominus \times \frac{c_a}{c_b} \quad (3-12a)$$

$$\text{或 } \text{pH} = \text{p}K_a^\ominus + \lg \frac{c_b}{c_a} \quad (3-12b)$$

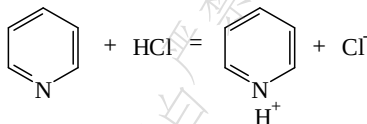
式中： $K_a^\ominus$ 为弱酸 (或共轭酸) 的解离常数；

c_a 为弱酸 (或共轭酸) 的总浓度；

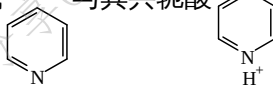
c_b 为弱碱 (或共轭碱) 的总浓度。

【例3-8】 将浓度为 $0.30 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的吡啶溶液和 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 HCl 溶液等体积混合，求此溶液的 pH 值，已知吡啶的 $\text{p}K_b^\ominus = 8.70$ 。

解 吡啶是一种有机弱碱，与 HCl 的反应为：



显然，吡啶是过量的，形成了弱碱 与其共轭酸 组成的系统。



$$\text{在此：} c_a = \frac{0.10}{2} = 0.050 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, c_b = \frac{0.30 - 0.10}{2} = 0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

此系统是由弱碱与其共轭酸构成，尽管 K_b^θ 不大，但两组分浓度均较大，因此：

$$\begin{aligned} \text{pH} &= \text{p}K_a^\theta + \lg \frac{c_b}{c_a} \\ &= \text{p}K_w^\theta - \text{p}K_b^\theta + \lg \frac{c_b}{c_a} = 14.00 - 8.70 + \lg \frac{0.10}{0.050} \\ &= 5.60 \end{aligned}$$

3.4.2 酸碱质子理论中的代数法

这里的代数法是根据酸碱平衡系统的质子条件式以及相关的平衡关系式求得溶液酸度的一种方法。这种计算方法主要应用于较为复杂或要求较高的系统，如化学研究与应用，特别是对酸度较为敏感的系统，包括极稀的酸或碱溶液、混合溶液酸度的计算。

这种方法求解的一般步骤是：

- ① 列出酸碱溶液的质子条件式；
- ② 找出质子条件式中各项与酸度的关系并代入；
- ③ 根据计算的允许误差（5%）进行近似处理并计算。

对于较为复杂的系统可以首先根据相关的解离常数判断溶液的酸碱性，忽略质子条件式中较为明显的次要组分，然后再代入剩余项相关的平衡关系式。

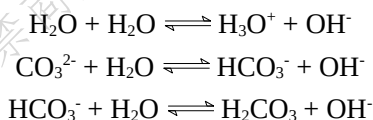
3.4.2.1 质子条件式的确定

所谓质子条件，是指酸碱反应中质子转移的等衡关系，它的数学关系式就称为质子条件式或质子等衡式（proton balance equation），以 PBE 表示。

质子条件式的确定主要有两种方法，即零水准法以及由物料等衡式及电荷等衡式联立求解法。在此，以浓度为 $c \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 Na_2CO_3 溶液为例，主要用零水准法确定质子条件式。

零水准法首先要选取零水准，其次再将系统中其它存在形式与零水准相比，看哪些组分得质子，哪些组分失质子，得失质子数是多少，最后根据得失质子的物质的量应相等的原则写出等式。

作为零水准的物质一般是参与质子转移的大量物质，对于 Na_2CO_3 溶液来说，大量存在并参与质子转移的物质是 CO_3^{2-} 和 H_2O ，选择两者作为零水准，它们参与以下平衡：



显然，除 CO_3^{2-} 及 H_2O 外，其它存在形式有 H_3O^+ 、 OH^- 、 HCO_3^- 、 H_2CO_3 。将 H_3O^+ 、 OH^- 与 H_2O 相比， H_3O^+ 是得一个质子的产物， OH^- 是失一个质子的产物；将 HCO_3^- 、 H_2CO_3 分别与 CO_3^{2-} 相比， HCO_3^- 是得到一个质子的产物，而 H_2CO_3 是得到两个质子的产物。根据得失质子

的物质的量应该相等的原则，可得：

$$n(\text{H}^+) + n(\text{HCO}_3^-) + 2n(\text{H}_2\text{CO}_3) = n(\text{OH}^-), \text{ 或:}$$

$$[\text{H}^+] + [\text{HCO}_3^-] + 2[\text{H}_2\text{CO}_3] = [\text{OH}^-]$$

即 $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] - [\text{HCO}_3^-] - 2[\text{H}_2\text{CO}_3]$

上式就是 Na_2CO_3 溶液的质子条件式，它表明这种水溶液的 OH^- 是由三方面贡献的，分别是水的解离、 CO_3^{2-} 的一级解离和二级解离。

除了零水准法外，也可以根据物料平衡以及电荷平衡求得质子条件式。

所谓电荷平衡，是指平衡时，溶液中正电荷的总浓度应等于负电荷的总浓度，其电荷平衡式（charge balance equation），以 CBE 表示。例如， $c \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 Na_2CO_3 溶液：



电荷平衡式为：

$$[\text{Na}^+] + [\text{H}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{HCO}_3^-] + 2[\text{CO}_3^{2-}]$$

即 $2c + [\text{H}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{HCO}_3^-] + 2[\text{CO}_3^{2-}]$

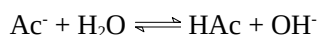
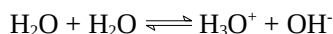
再根据物料平衡式：

$$c(\text{CO}_3^{2-}) = [\text{H}_2\text{CO}_3] + [\text{HCO}_3^-] + [\text{CO}_3^{2-}]$$

同样可以求得质子条件式。

【例3-9】 分别写出 NaAc 、 NH_4Cl 、 NH_4Ac 水溶液的质子条件式。

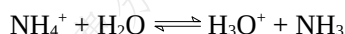
解 对于 NaAc 水溶液，可以选择 H_2O 、 Ac^- 作为零水准，有以下平衡存在：



与 H_2O 相比， H_3O^+ 是得一个质子的产物， OH^- 是失一个质子的产物；与 Ac^- 相比， HAc 是得一个质子的产物，因此：

$$[\text{H}^+] + [\text{HAc}] = [\text{OH}^-]$$

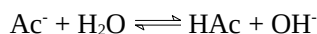
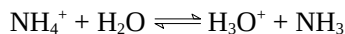
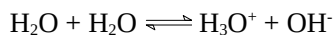
对于 NH_4Cl 水溶液，可以选择 H_2O 、 NH_4^+ 作为零水准，存在以下平衡：



与 H_2O 相比 H_3O^+ 是得一个质子的产物， OH^- 是失一个质子的产物；与 NH_4^+ 相比， NH_3 是失一个质子的产物，所以：

$$[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{NH}_3]$$

对于 NH_4Ac 水溶液，可以选择 H_2O 、 NH_4^+ 、 Ac^- 作为零水准，有以下平衡存在：



与 H_2O 相比 H_3O^+ 是得一个质子的产物， OH^- 是失一个质子的产物；与 NH_4^+ 相比， NH_3 是失一个质子的产物；与 Ac^- 相比， HAc 是得一个质子的产物，因此：

$$[\text{H}^+] + [\text{HAc}] = [\text{OH}^-] + [\text{NH}_3]$$

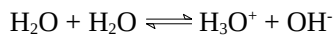
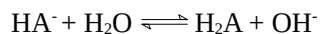
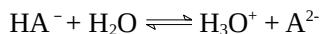
或 $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{NH}_3] - [\text{HAc}]$

3.4.2.2 两性物质溶液酸度的计算

以 NaHA 这种两性物质为例，计算该物质水溶液的酸度。

(1) 质子条件式

NaHA是多元酸一级解离的产物，其水溶液中存在以下解离平衡：



选择 H_2O 、 HA^- 为零水准，这一水溶液的PBE为：

$$[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{A}^{2-}] - [\text{H}_2\text{A}] \quad (3-13)$$

(2) 质子条件式中各项与酸度的关系

按式(3-13)等号右侧的顺序，

第一项为水解离所贡献的酸度， $[\text{OH}^-] = \frac{K_w^\theta}{[\text{H}^+]}$ ；

第二项为 HA^- 的酸式解离所产生的酸度， $[\text{A}^{2-}] = K_{a_2}^\theta \times \frac{[\text{HA}^-]}{[\text{H}^+]}$ ；

第三项为 HA^- 的碱式解离所需要的酸度， $[\text{H}_2\text{A}] = \frac{[\text{HA}^-][\text{H}^+]}{K_{a_1}^\theta}$ 。

将这些平衡关系代入式(3-13)并整理得：

$$[\text{H}^+] = \sqrt{\frac{K_{a_1}^\theta (K_{a_2}^\theta [\text{HA}^-] + K_w^\theta)}{K_{a_1}^\theta + [\text{HA}^-]}} \quad (3-14a)$$

式(3-14a)是计算多元酸一级解离产物这种两性物质溶液酸度的精确式。

(3) 计算式的近似处理

① 一般的多元酸 $K_{a_1}^\theta$ 与 $K_{a_2}^\theta$ 相差较大，可以认为 $[\text{HA}^-] \approx c$ ，

$$[\text{H}^+] = \sqrt{\frac{K_{a_1}^\theta (K_{a_2}^\theta c + K_w^\theta)}{K_{a_1}^\theta + c}} \quad (3-14b)$$

② 若 $cK_{a_2}^\theta > 10K_w^\theta$ ，就可忽略 K_w^θ 项，

$$[\text{H}^+] = \sqrt{\frac{K_{a_1}^\theta K_{a_2}^\theta c}{K_{a_1}^\theta + c}} \quad (3-14c)$$

③ 若 $cK_{a_2}^\theta > 10K_w^\theta$ ， $c > 10K_{a_1}^\theta$ ，

$$[\text{H}^+] = \sqrt{K_{a_1}^\theta K_{a_2}^\theta} \quad (3-14d)$$

$$\text{或 } \text{pH} = \frac{1}{2} (\text{p}K_{a_1}^\theta + \text{p}K_{a_2}^\theta) \quad (3-14e)$$

④ 若 $c > 10K_{a_1}^\theta$ ，但 $cK_{a_2}^\theta < 10K_w^\theta$ ，

$$[\text{H}^+] = \sqrt{\frac{K_{a1}^{\theta} (K_{a2}^{\theta} c + K_w^{\theta})}{c}} \quad (3-14f)$$

式(3-14d)或(3-14e)是多元酸一级解离产物(如 NaHCO_3 、 NaH_2PO_4 等)溶液酸度计算的最简式,在允许误差较大的场合是常用的计算式。除上述说明的外,式(3-14)系列的其余计算式均为近似式。

【例3-10】 计算 $c(\text{NaHCO}_3) = 0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaHCO_3 溶液的pH值。已知 $\text{p}K_{a1}^{\theta} = 6.35$, $\text{p}K_{a2}^{\theta} = 10.33$ 。

解 $\because cK_{a2}^{\theta} > 10K_w^{\theta}$, $c > 10K_{a1}^{\theta}$

$\therefore$ 可以采用式(3-14e), $\text{pH} = \frac{1}{2} (\text{p}K_{a1}^{\theta} + \text{p}K_{a2}^{\theta})$

$$= \frac{1}{2} (6.35 + 10.33) = 8.34$$

【例3-11】 分别计算 $c(\text{NaH}_2\text{PO}_4) = 0.050 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaH_2PO_4 溶液以及 $c(\text{Na}_2\text{HPO}_4) = 0.033 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ Na_2HPO_4 溶液的pH值。已知25℃时 $K_{a1}^{\theta} = 6.92 \times 10^{-3}$, $K_{a2}^{\theta} = 6.23 \times 10^{-8}$, $K_{a3}^{\theta} = 4.80 \times 10^{-13}$ 。

解 NaH_2PO_4 也是多元酸一级解离的产物, $cK_{a2}^{\theta} > 10K_w^{\theta}$, $c < 10K_{a1}^{\theta}$, 故可根据式(3-14c)计算。

$$[\text{H}^+] = \sqrt{\frac{K_{a1}^{\theta} K_{a2}^{\theta} c}{K_{a1}^{\theta} + c}}$$

$$= \sqrt{\frac{6.92 \times 10^{-3} \times 6.23 \times 10^{-8} \times 0.050}{7.52 \times 10^{-3} + 0.050}}$$

$$= 1.9 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\text{pH} = 4.72$$

Na_2HPO_4 是 H_3PO_4 二级解离的产物,只需将式(3-14b)变换为

$$[\text{H}^+] = \sqrt{\frac{K_{a2}^{\theta} (K_{a3}^{\theta} c + K_w^{\theta})}{K_{a2}^{\theta} + c}}$$

由于 $cK_{a3}^{\theta} < 10K_w^{\theta}$, 水的解离贡献不能忽略; $c > 10K_{a2}^{\theta}$, 故:

$$[\text{H}^+] = \sqrt{\frac{K_{a2}^{\theta} (K_{a3}^{\theta} c + K_w^{\theta})}{c}}$$

$$= \sqrt{\frac{6.23 \times 10^{-8} \times (4.8 \times 10^{-13} \times 0.033 + 1.0 \times 10^{-14})}{0.033}}$$

$$= 2.2 \times 10^{-10} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\text{pH} = 9.66$$

3.4.2.3方法比较

以一元弱酸HA为例。HA的PBE为：

$$[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{A}^-] \quad (3-15)$$

$$\text{其中} [\text{OH}^-] = \frac{K_w^\theta}{[\text{H}^+]}, [\text{A}^-] = \frac{K_a^\theta [\text{HA}]}{[\text{H}^+]}$$

将以上两个平衡关系代入式(3-15)，整理可得：

$$[\text{H}^+] = \sqrt{K_a^\theta [\text{HA}] + K_w^\theta} \quad (3-16a)$$

式(3-16a)是计算一元弱酸溶液酸度的精确式。

① 若 $cK_a^\theta \geq 10K_w^\theta$ ，就可以忽略 K_w^θ ，

$$[\text{H}^+] = \sqrt{K_a^\theta [\text{HA}]} \quad (3-16b)$$

式中 $[\text{HA}] = c - [\text{H}^+]$ 或 $[\text{HA}] = \delta_1 \times c$ 。

② 若 $cK_a^\theta \geq 10K_w^\theta$ ， $\frac{c}{K_a^\theta} \geq 100$ ，则 $[\text{HA}] \approx c$ ，

$$[\text{H}^+] = \sqrt{K_a^\theta c} \quad (3-16c)$$

式(3-16c)是一元弱酸溶液酸度计算的最简式，与例3-6计算方法所得到的计算式(3-11a)相同，适用于浓度相对较高，解离常数相对较小的一元弱酸溶液的酸度计算。

③ 若 $\frac{c}{K_a^\theta} \geq 100$ ，但 $cK_a^\theta < 10K_w^\theta$ ，

$$[\text{H}^+] = \sqrt{K_a^\theta c + K_w^\theta} \quad (3-16d)$$

式(3-16b)、(3-16d)均为一元弱酸溶液酸度计算的近似式。

【例3-12】 计算浓度为 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的一氯乙酸溶液的pH值（已知一氯乙酸的 $K_a^\theta = 1.40 \times 10^{-3}$ ）。

$$\text{解 } \because cK_a^\theta > 10K_w^\theta, \frac{c}{K_a^\theta} < 105$$

$$\therefore \text{应采用式(3-16b)计算, } [\text{H}^+] = \sqrt{K_a^\theta (c - [\text{H}^+])}$$

$$= \sqrt{1.40 \times 10^{-3} (0.10 - [\text{H}^+])}$$

$$\text{解得: } [\text{H}^+] = 1.1 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, \text{ pH} = 1.96$$

$$\text{若按式(3-16c)或式(3-11a)计算, } [\text{H}^+] = 1.2 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, \text{ pH} = 1.92$$

$$\text{计算误差} = \frac{1.2 \times 10^{-2} - 1.1 \times 10^{-2}}{1.1 \times 10^{-2}} \times 100 = 9\% > \text{允许误差 (5\%)}$$

对于一元弱碱，处理方法一样，计算公式及使用条件也相似，只需把相应公式及判断条件中的 $[\text{H}^+]$ 换成 $[\text{OH}^-]$ ， K_a^θ 换成 K_b^θ ， $[\text{HA}]$ 换成 $[\text{A}^-]$ 即可。

【例3-13】 计算 $c(\text{NaAc}) = 0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的NaAc溶液的pH值（已知HAc的 $\text{p}K_a^\theta = 4.74$ ）。

解 Ac^- 是HAc的共轭碱，由式3-3b， $\text{p}K_b^\theta = \text{p}K_w^\theta - \text{p}K_a^\theta = 9.26$ 。溶液碱度计算式为：

$$[\text{OH}^-] = \sqrt{K_b^\theta [\text{A}^-] + K_w^\theta}$$

根据已知条件 $cK_b^\theta \geq 10K_w^\theta$ ， $\frac{c}{K_b^\theta} > 105$ ，因此可以忽略 K_w^θ 项，且 $[\text{A}^-] \approx c$ ，可得：

$$[\text{OH}^-] = \sqrt{K_b^\theta c} \quad (3-17a)$$

$$\text{或 } \text{pOH} = \frac{1}{2} (\text{p}K_b^\theta + \text{pc}) \quad (3-17b)$$

$c(\text{NaAc}) = 0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 或 $\text{pc} = 1.00$ ，

解得 $\text{pOH} = 5.13$ ， $\text{pH} = 14.00 - 5.13 = 8.87$

式(3-17a)或式(3-17b)同样是允许误差相对较大的场合一元弱碱溶液碱度计算的常用公式。

两种溶液酸度计算方法的讨论及比较可以看出，质子理论中的代数法较为严谨，适用于相对复杂的酸碱系统。对于更为复杂的系统，例如两级解离常数相差较小的多元酸，还可以采用迭代法（iterative calculation method）求解溶液的酸度，具体可参考其他教材。

3.5 溶液酸度的控制与酸碱指示剂

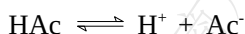
3.5.1 酸碱缓冲溶液

人们在实践中发现，弱酸（或多元酸）及其共轭碱或弱碱（或多元碱）及其共轭酸所组成的溶液，以及两性物质溶液都具有一个共同的特点，即当系统适当稀释或加入少量强酸或少量强碱时，溶液的酸度能基本维持不变。这种具有保持溶液pH值相对稳定的溶液就称为酸碱缓冲溶液（buffer solution of acid-base）。在反应系统中加入这种溶液，就能达到控制酸度的目的。

(1) 酸碱缓冲溶液的作用原理

在此以100mL浓度均为 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的HAc和NaAc混合溶液为例来说明酸碱缓冲溶液的作用原理。

这一系统水溶液中存在以下解离平衡：



平衡浓度/ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ $0.10-x$ x $0.10+x$

显然，系统中有前面所讨论过的同离子效应，溶液的酸度为：

$$\begin{aligned}\text{pH}_0 &= \text{p}K_a^\theta + \lg \frac{c_b}{c_a} \\ &= 4.76 + \lg \frac{0.10}{0.10} = 4.76\end{aligned}$$

由上式可见，这一系统pH值的变化主要由 c_b/c_a 的比值所决定，a、b组分的初始浓度相对较高，只要 c_b 、 c_a 变化不大，这一比值就不会有太大的变化，取对数后对系统酸度的影响就不会太大。

例如，若向系统中加入 $0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH溶液10mL，这时系统中的HAc就会与NaOH作用，生成NaAc。显然，HAc是系统中的抗碱组分。这时：

$$\begin{aligned}c_a &= 0.10 \times \frac{100}{110} - 0.010 \times \frac{10}{110} = 0.090 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \\ c_b &= 0.10 \times \frac{100}{110} + 0.010 \times \frac{10}{110} = 0.092 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}\end{aligned}$$

溶液的pH值为：

$$\text{pH} = 4.76 + \lg \frac{0.092}{0.090} = 4.77$$

这种情况下酸度的改变 $\Delta \text{pH} = \text{pH} - \text{pH}_0 = 4.77 - 4.76 = 0.01$ 。

若向系统中加入 $0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HCl溶液10mL，这时由于系统中有NaAc存在，能与HCl作用生成HAc。显然，NaAc这一抗酸组分的存在，使 c_b 、 c_a 也变化不大， c_b/c_a 的比值也就改变不大，系统的酸度就能基本维持不变。

系统若适当稀释，并不会改变 c_b/c_a 的比值，因此，系统酸度也就基本不变。

显然，弱酸及其共轭碱所组成的溶液之所以能够抵抗由于体积变化，或外加少量酸、碱，或是系统中某一化学反应所产生的少量酸或碱对于系统酸度的影响，其原因就在于其中具有浓度较高、能抗酸或抗碱的组分存在，由于同离子效应的作用，使得系统酸度基本不变。弱碱及其共轭酸、两性物质溶液等同样具有酸碱缓冲作用也都是这个原理。

(2) 缓冲能力与缓冲范围

需要注意的是任何酸碱缓冲溶液的缓冲能力都是有限的，若向系统中加入过多的酸或碱，或是过分稀释，都会使酸碱缓冲溶液失去缓冲作用。对于指定pH值时，缓冲溶液缓冲能力的大小一般可以用缓冲指数 β 来衡量。

对于 $\text{HA}-\text{A}^-$ 所构成的缓冲系统，溶液 $\text{pH} = \text{p}K_a^\theta \pm 1$ ， $\beta = 2.3\delta_{\text{HA}}\delta_{\text{A}^-}$ 。当 $\text{p}K_a^\theta \approx \text{pH}$ ，或 $[\text{HA}] = [\text{A}^-]$ 时，

$$\beta_{\max} = 0.58c_{\text{HA}}$$

因此，酸碱缓冲溶液的总浓度愈大，构成缓冲系统的两组分的浓度比值愈接近1，缓冲溶液的缓冲能力也就愈强。

外加一定量的强酸或强碱所带来的缓冲溶液pH值改变的多少可以用缓冲容量来衡量。对于 $\text{HA}-\text{A}^-$ 所构成的缓冲系统，缓冲容量在缓冲范围 $\text{pH}_1 \sim \text{pH}_2$ 的表达式为：

$$\text{缓冲容量} = (\delta_2^{\text{A}^-} - \delta_1^{\text{A}^-})c_{\text{HA}}$$

式中 $\delta_2^{\text{A}^-}$ 、 $\delta_1^{\text{A}^-}$ 分别为 A^- 在 pH_2 和 pH_1 时的分布分数。

例如，1L总浓度为 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的HAc-Ac⁻缓冲溶液，可求得当pH值从3.74改变到5.74时的缓冲容量为 $0.082\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。表明若要将这一缓冲系统的pH从3.74调整到5.74，需加NaOH的量为 0.082mol 。

另外，通常一个酸碱缓冲系统能起有效缓冲作用的范围也是有限的。这点从HAc-Ac⁻的分布曲线图（图3-1）中可以看得很明显。当 $\text{pH} = \text{pK}_a^\ominus$ 时， $[\text{A}^-]/[\text{HA}] = 1$ ， $\delta(\text{HAc}) = \delta(\text{Ac}^-) = 0.5$ ；只有在 $\text{pH} = 3.74 \sim 5.74$ ， $[\text{A}^-]/[\text{HA}]$ 有一定变化时，pH值才可能变化很小，即在这个范围内，HAc-Ac⁻缓冲溶液才具有较好的缓冲效果。一般来说，HA-A⁻酸碱缓冲溶液的缓冲范围（buffer range）为：

$$\text{pH} \approx \text{pK}_a^\ominus \pm 1 \quad (3-18)$$

(3)酸碱缓冲溶液的分类及选择

酸碱缓冲溶液根据用途的不同可以分成两大类，即普通酸碱缓冲溶液和标准酸碱缓冲溶液。标准酸碱缓冲溶液简称标准缓冲溶液，主要用于校正（或校准）酸度计，它们的pH值一般都是严格通过实验测得。一些化学反应（如配位反应、氧化还原反应等）或过程（如微生物发酵等）对酸度的变化较为敏感，这时就需要使用普通酸碱缓冲溶液控制系统的酸度。普通酸碱缓冲溶液在实际工作中应用很广，生物学上也有重要意义。例如人体血液的pH值能维持在7.35~7.45之间，就是靠血液中所含有的 $\text{H}_2\text{CO}_3\text{-NaHCO}_3$ 以及 $\text{NaH}_2\text{PO}_4\text{-Na}_2\text{HPO}_4$ 等缓冲系统，才能保证细胞的正常代谢以及整个机体的生存。

酸碱缓冲溶液选择时主要考虑以下三点：

- ① 对正常的化学反应或生产过程不构成干扰，也就是说，除维持酸度外，不能发生副反应。
- ② 应具有较强的缓冲能力。为了达到这一要求，所选择系统中两组分的浓度比应尽量接近1，且浓度适当大些为好。
- ③ 所需控制的pH值应在缓冲溶液的缓冲范围内。若酸碱缓冲溶液是由弱酸及其共轭碱组成，则 $\text{pK}_a^\ominus$ 应尽量与所需控制的pH值一致。

另外，在实际工作中，有时只需要对 H^+ 或对 OH^- 有抵消作用即可，这时可以选择合适的弱碱或弱酸作为酸或碱的缓冲剂，加入系统后与酸或碱作用产生共轭酸或共轭碱与之组成缓冲系统。例如，在电镀等工业中，常用 H_3BO_3 、柠檬酸、NaAc、NaF等作为缓冲剂。

表3-1列举了一些常见的酸碱缓冲系统，可供选择时参考。

(4)缓冲溶液的计算与配制

对于标准酸碱缓冲溶液，如果要进行理论计算则有特殊的要求。而普通酸碱缓冲溶液的计算较为简单，一般都可以采用最简式。

表3-1 一些常见的酸碱缓冲系统

缓冲系统	$\text{pK}_a^\ominus$ (*或 $\text{pK}_b^\ominus$)	缓冲范围 (pH值)
HAc-NaAc	4.75	3.6~5.6
$\text{NH}_3\text{-NH}_4\text{Cl}$	*4.75	8.3~10.3
$\text{NaHCO}_3\text{-Na}_2\text{CO}_3$	10.25	9.2~11.0
$\text{KH}_2\text{PO}_4\text{-K}_2\text{HPO}_4$	7.21	5.9~8.0
$\text{H}_3\text{BO}_3\text{-Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$	9.2	7.2~9.2

【例3-14】 对于HAc-NaAc以及HCOOH-HCOONa两种缓冲系统，若要配制pH值为4.8的酸碱缓冲溶液，应选择何种系统为好？现有 $c(\text{HAc}) = 6.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HAc溶液12mL，要配成250mL pH = 4.8的酸碱缓冲溶液，应称取固体NaAc·3H₂O多少克？

解 据 $\text{pH} = \text{p}K_{\text{a}}^{\ominus} + \lg \frac{c_{\text{b}}}{c_{\text{a}}}$

若选用HAc-NaAc系统， $\lg \frac{c_{\text{b}}}{c_{\text{a}}} = \text{pH} - \text{p}K_{\text{a}}^{\ominus} = 4.8 - 4.76 = 0.04$

$$\frac{c_{\text{b}}}{c_{\text{a}}} = 1.10$$

若选用HCOOH-HCOONa系统， $\lg \frac{c_{\text{b}}}{c_{\text{a}}} = 4.8 - 3.75 = 1.05$

$$\frac{c_{\text{b}}}{c_{\text{a}}} = 11.2$$

显然，对于本例，由于HAc-NaAc系统的 $\text{p}K_{\text{a}}^{\ominus}$ 与所需控制的pH值接近，两组分的浓度比值也接近1，它的缓冲能力就比HCOOH-HCOONa系统强。因而应选择HAc-NaAc缓冲系统

根据以上计算及选择，若要配制250mL pH = 4.8的酸碱缓冲溶液，由 $c(\text{HAc}) =$

$$\frac{12 \times 6.0}{250} = 0.288 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, \text{ 以及 } \frac{c_{\text{b}}}{c_{\text{a}}} = 1.10, \text{ 则:}$$

$$c_{\text{b}} = 1.10 \times 0.288 = 0.317 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

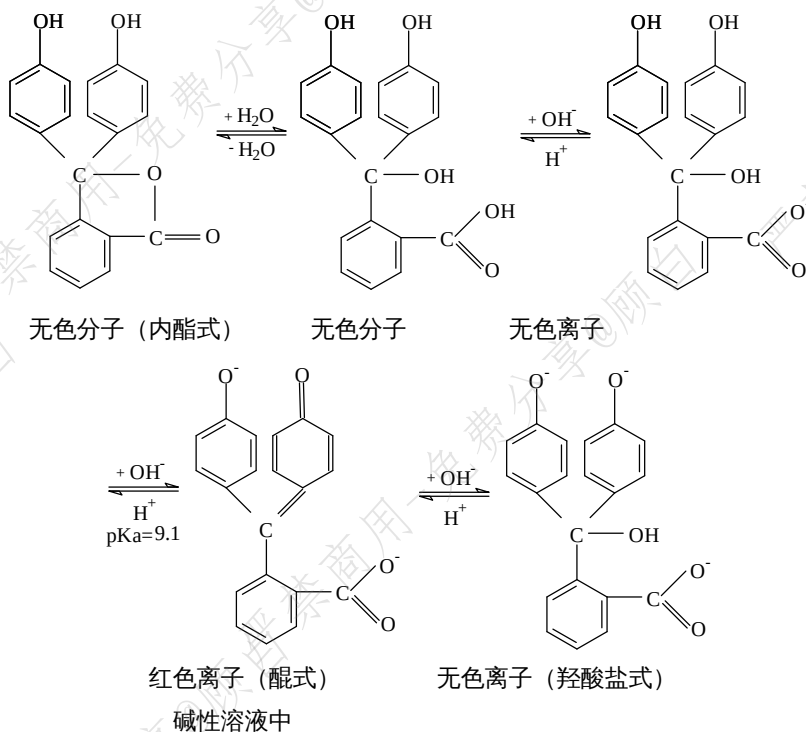
$$\begin{aligned} \text{所以称取NaAc} \cdot 3\text{H}_2\text{O的质量 } m(\text{NaAc} \cdot 3\text{H}_2\text{O}) &= c_{\text{b}} \times M(\text{NaAc} \cdot 3\text{H}_2\text{O}) \times \frac{250}{1000} \\ &= 0.317 \times 136 \times \frac{250}{1000} = 11\text{g} \end{aligned}$$

3.5.2 酸度的测试与酸碱指示剂

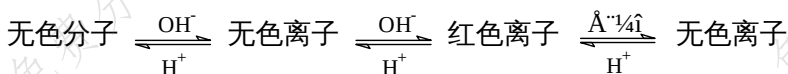
除了采用酸度计测量溶液pH值外，实际工作中还常常采用pH试纸（pH-test paper）或酸碱指示剂（acid-base indicator）来测试溶液的酸度。pH试纸是由多种酸碱指示剂按一定的比例配制，经滤纸浸渍、干燥等制作而成。

(1) 酸碱指示剂作用原理

酸碱指示剂本身一般都是弱的有机酸或有机碱，在不同的酸度条件下具有不同的结构和颜色。例如，酚酞指示剂在水溶液中是一种无色的二元酸，有以下解离平衡存在：

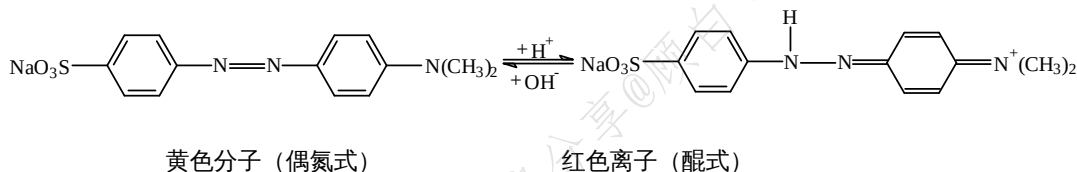


酚酞结构变化的过程也可简单表示为：



上式表明，这个转变过程是可逆的，当溶液pH值降低时，平衡向反方向移动，酚酞又变成无色分子。因此，酚酞在pH < 9.1的酸性溶液中均呈无色，当pH > 9.1时形成红色组分在浓的强碱溶液中又呈无色。故酚酞指示剂是一种单色指示剂。

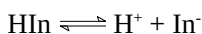
甲基橙指示剂则是一种弱的有机碱，在溶液中有如下解离平衡存在：



显然，甲基橙与酚酞相似，在不同的酸度条件下具有不同的结构及颜色，所不同的是甲基橙是一种双色指示剂，酸性条件下呈红色，碱性条件下显黄色。

正由于酸碱指示剂在不同的酸度条件下具有不同的结构及颜色，因而当溶液酸度改变时，平衡发生移动，使得酸碱指示剂从一种结构变为另一种结构，从而使溶液的颜色发生相应的改变。

若以HIn表示一种弱酸型指示剂，In⁻为其共轭碱，在水溶液中存在以下平衡：



相应的平衡常数为
$$K_a^\ominus(\text{HIn}) = \frac{[\text{H}^+][\text{In}^-]}{[\text{HIn}]}$$

$$\text{或} \quad \frac{[\text{In}^-]}{[\text{HIn}]} = \frac{K_a^\ominus(\text{HIn})}{[\text{H}^+]} \quad (3-19)$$

式中 $[\text{In}^-]$ 为指示剂碱式的浓度，浓度越高碱式的颜色相应越深，因此也可以代表碱式色的深度。同样 $[\text{HIn}]$ 可以代表酸式色的深度。

由(3-19)可见，只要酸碱指示剂一定， $K_a^\ominus(\text{HIn})$ 在一定条件下为一常数， $\frac{[\text{In}^-]}{[\text{HIn}]}$ 就只取决于溶液中 $[\text{H}^+]$ 的大小，所以酸碱指示剂能指示溶液酸度。

(2) 酸碱指示剂的变色范围及其影响因素

根据式(3-19)，当溶液中的 $[\text{H}^+]$ 发生改变时， $[\text{In}^-]$ 和 $[\text{HIn}]$ 的比值也发生改变，溶液的颜色也逐渐改变。一般来说，若 $\frac{[\text{In}^-]}{[\text{HIn}]} \geq 10$ ，看到的为碱式色；若 $\frac{[\text{In}^-]}{[\text{HIn}]} \leq 0.1$ ，看到的是酸式色；当 $[\text{In}^-] = [\text{HIn}]$ 时，为酸碱指示剂的理论变色点，即 $\text{pH} = \text{p}K_a^\ominus(\text{HIn})$ 。即：

因此，酸碱指示剂的理论变色范围（color change interval）一般是 $\text{pH} = \text{p}K_a^\ominus(\text{HIn}) \pm 1$ 。

由此可见，不同的酸碱指示剂， $\text{p}K_a^\ominus(\text{HIn})$ 不同，它们的变色范围就不同，所以不同的酸碱指示剂一般就能指示不同的酸度变化。表3-2列出了一些常用的酸碱指示剂的变色范围

表3-2 一些常用的酸碱指示剂

指示剂	变色范围pH	颜色变化	$\text{p}K_{\text{HIn}}$	常用溶液	10mL试液用量/滴
百里酚酞	1.2~2.8	红~黄	1.7	0.1%的20%乙醇溶液	1~2
甲基黄	2.9~4.0	红~黄	3.3	0.1%的90%乙醇溶液	1
甲基橙	3.1~4.4	红~黄	3.4	0.05%的水溶液	1
溴酚蓝	3.0~4.6	黄~紫	4.1	0.1%的20%乙醇溶液或其钠盐水溶液	1
溴甲酚绿	4.0~5.6	黄~蓝	4.9	0.1%的20%乙醇溶液或其钠盐水溶液	1~3
甲基红	4.4~6.2	红~黄	5.2	0.1%的60%乙醇溶液或其钠盐水溶液	1
溴百里酚蓝	6.2~7.6	黄~蓝	7.3	0.1%的20%乙醇溶液或其钠盐水溶液	1
中性红	6.8~8.0	红~黄橙	7.4	0.1%的60%乙醇溶液	1
苯酚红	6.8~8.4	黄~红	8.0	0.1%的60%乙醇溶液或其钠盐水溶液	1
酚酞	8.0~10.0	无~红	9.1	0.5%的90%乙醇溶液	1~3
百里酚蓝	8.0~9.6	黄~蓝	8.9	0.1%的20%乙醇溶液	1~4
百里酚酞	9.4~10.6	无~蓝	10.0	0.1%的90%乙醇溶液	1~2

影响酸碱指示剂变色范围的因素主要有以下几方面：

① 酸碱指示剂的变色范围是靠人的眼睛观察出来的，人眼对不同颜色的敏感程度不同，不同人员对同一种颜色的敏感程度也不同，以及酸碱指示剂两种颜色之间的相互掩盖作用会导致变色范围的不同。例如，甲基橙的变色范围就不是 $\text{pH} = 2.4 \sim 4.4$ ，而是 $\text{pH} = 3.1 \sim 4.4$ ，这就是由于人眼对红色比对黄色敏感，使得酸式一边的变色范围相对较窄。

② 温度、溶剂以及一些强电解质的存在也会改变酸碱指示剂的变色范围，主要在于这些因素会影响指示剂的解离常数 $K_a^\ominus(\text{HIn})$ 的大小。例如，甲基橙指示剂在 18°C 时的变色范围

为 $\text{pH} = 3.1 \sim 4.4$ ，而 100°C 时为 $\text{pH} = 2.5 \sim 3.7$ 。

③ 对于单色指示剂，例如酚酞，指示剂用量的不同也会影响变色范围，用量过多将会使变色范围向 pH 值低的一方移动。

另外，酸碱指示剂本身有机弱酸或有机弱碱，用量过多也会消耗一定量的滴定剂。此外指示剂用量的过多过少均会影响到指示剂变色的敏锐程度。

(3)混合指示剂 (mixed indicator) 与 pH 试纸

混合指示剂利用颜色的互补来提高变色的敏锐性，可以分为以下两类。

④ 两种或两种以上的酸碱指示剂按一定的比例混合而成。例如，溴甲酚绿($\text{pK}_a^\ominus = 4.9$)和甲基红($\text{pK}_a^\ominus = 5.2$)两种指示剂，前者酸色为黄色，碱色为蓝色；后者酸色为红色，碱色为黄色。当它们按照一定的比例混合后，由于共同作用的结果，使溶液在酸性条件下显橙红色，碱性条件下显绿色。在 $\text{pH} \approx 5.1$ 时，溴甲酚绿的碱性成分较多，显绿色，而甲基红的酸性成分较多，显橙红色，两种颜色互补得到灰色，变色很敏锐。几种常用的混合指示剂见表3-3。

表3-3 几种常用的混合指示剂

指示剂溶液的组成	变色时的 pH 值	颜色		备 注
		酸式色	碱式色	
1份0.1%甲基橙乙醇溶液 1份0.1%次甲基蓝乙醇溶液	3.25	蓝紫	绿	$\text{pH} 3.2$ ，蓝紫色； 3.4 ，绿色
1份0.1%甲基橙水溶液 1份0.25%靛蓝二磺酸水溶液	4.1	紫	黄绿	
1份0.1%溴甲酚绿钠盐溶液 1份0.2%甲基橙水溶液	4.3	橙	蓝绿	$\text{pH} 3.5$ ，黄色； 4.05 ，绿色； 4.3 ，浅绿
3份0.1%溴甲酚绿乙醇溶液 1份0.2%甲基红乙醇溶液	5.1	酒红	绿	
1份0.1%溴甲酚绿钠盐溶液 1份0.1%氯酚红钠盐溶液	6.1	黄绿	蓝紫	$\text{pH} 5.4$ ，蓝绿色； 5.8 ，蓝色； 6.0 ，蓝带紫
1份0.1%中性红乙醇溶液 1份0.1%次甲基蓝乙醇溶液	7.0	紫蓝	绿	$\text{pH} 7.0$ ，紫蓝
1份0.1%甲酚红钠盐溶液 3份0.1%百里酚蓝钠盐溶液	8.3	黄	紫	$\text{pH} 8.2$ ，玫瑰红； 8.4 ，清晰的紫色
1份0.1%百里酚蓝50%乙醇溶液 3份0.1%酚酞50%乙醇溶液	9.0	黄	紫	从黄到绿，再到紫
1份0.1%酚酞乙醇溶液 1份0.1%百里酚酞乙醇溶液	9.9	无	紫	$\text{pH} 9.6$ ，玫瑰红； 10 ，紫色
2份0.1%百里酚酞乙醇溶液 1份0.1%茜素黄R乙醇溶液	10.2	黄	紫	

② 某种酸碱指示剂与一种惰性染料按一定的比例配成。在指示溶液酸度的过程中，惰性染料本身并不发生颜色的改变，只起衬托作用，通过颜色的互补来提高变色的敏锐性。

pH试纸可以分为广泛pH试纸和精密pH试纸两类，其中的精密pH试纸就是利用混合指示剂的原理使酸度的确定能控制在较窄的范围内；而广泛pH试纸是由甲基红、溴百里酚蓝、百里酚蓝以及酚酞等酸碱指示剂按一定比例混合，溶于乙醇，浸泡滤纸而制成。

3.6 酸碱滴定法

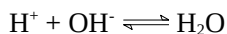
3.6.1 强碱滴定强酸

(1) 酸碱滴定曲线

酸碱滴定曲线是指滴定过程中溶液的pH随滴定剂体积或滴定分数变化的关系曲线。滴定曲线 (titration curve) 可以借助酸度计或其它分析仪器测得，也可以通过计算的方式得到。酸碱滴定曲线是选择酸碱指示剂确定滴定终点很重要的依据。

在此以 $c(\text{NaOH}) = 0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NaOH 溶液滴定 20.00 mL 同浓度的 HCl 溶液为例，讨论强碱滴定强酸的滴定曲线。

本例的滴定反应为：



① 滴定前 溶液的酸度取决于酸的原始浓度。

在此 $[\text{H}^+] = 0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，故 $\text{pH} = 1.00$ 。

② 滴定开始至化学计量点前 该阶段溶液的酸度主要决定于剩余酸的浓度。

例如，当 NaOH 加入 19.98 mL 时，HCl 剩余 0.02 mL，因此 $[\text{H}^+] = \frac{0.1000 \times 0.02}{19.98 + 20.00} = 5.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ， $\text{pH} = 4.30$ 。

③ 化学计量点 $[\text{H}^+]_{\text{sp}} = 1.0 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，故 $\text{pH}_{\text{sp}} = 7.00$ 。

④ 化学计量点后 溶液的酸度取决于过量碱的浓度。

例如，当 NaOH 加入 20.02 mL 时， $[\text{OH}^-] = \frac{0.1000 \times 0.02}{20.00 + 20.02} = 5.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ， $\text{pH} = 9.70$ 。

表3-4 $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NaOH 溶液滴定 20.00 mL 同浓度的 HCl 溶液

NaOH溶液加入的体积/mL	滴定分数	剩余HCl或过量NaOH*体积/mL	pH
0.00	0.000	20.00	1.00
18.00	0.900	2.00	2.28
19.80	0.990	0.20	3.30
19.96	0.998	0.04	4.00
19.98	0.999	0.02	4.30
20.00	1.000	0.00	计量点7.00
20.02	1.001	0.02*	9.70
20.04	1.002	0.04*	10.00
20.20	1.010	0.20*	10.70
22.00	1.100	2.00*	11.70
40.00	2.000	20.00*	12.52

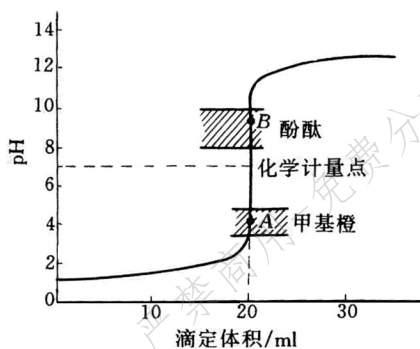


图 3-3 0.1000 mol·L⁻¹ 的 NaOH 溶液滴定 20.00mL 同浓度的 HCl 的滴定曲线

若按以上方式进行较为详细的计算，就可以得到不同 NaOH 加入量时相应溶液的 pH（见表 3-4）。以 NaOH 加入量为横坐标，对应的溶液 pH 为纵坐标作图，就能得到图 3-3 所示的滴定曲线。

(2) 滴定突跃与指示剂选择

从表 3-4 以及图 3-3 可见，滴定分数 $\alpha = 0.999 \sim 1.001$ （化学计量点 $\pm 0.1\%$ ），滴定剂的用量仅仅变化 0.04 mL，而溶液的 pH 变化却增加了 5.4 个 pH 单位，曲线呈现出几乎垂直的一段。这种滴定过程中检测信号（此滴定 pH）的急剧变化就称为滴定突跃（titration jump），对应的变化区间就称为滴定的突跃范围。对本例，化学计量点 $\text{pH}_{\text{sp}} = 7.00$ ，滴定的突跃范围 $\text{pH} = 4.30 \sim 9.70$ 。

在滴定分析中，只要是能使滴定的终点误差控制在允许误差范围内的指示剂都能做为滴定的指示剂。对于本例来说，溴百里酚蓝、苯酚红等基本都能在化学计量点时变色，均可以做为滴定的指示剂。其他指示剂，如酚酞，其变色范围 $\text{pH} = 8.0 \sim 10.0$ ，若滴定至溶液由无色刚变粉红色时停止，溶液的 pH 略大于 8.0，由表 3-4 可以看出，此时 NaOH 溶液过量还不到 0.02 mL，终点误差不大于 0.1%；再如甲基橙，其变色范围 $\text{pH} = 3.1 \sim 4.4$ ，理论上滴定至溶液由红色刚变为黄色时停止，溶液的 pH 约等于 4.4，由表 3-4 可以看出，此时 HCl 溶液的剩余量已不到 0.02 mL，终点误差也小于 0.1%。因此，酸碱滴定中所选择的指示剂一般应使其变色范围处于或部分处于滴定的突跃范围之内。

当然在实际使用中，还应该根据允许误差考虑所选择的指示剂在滴定系统中的变色是否易于判断。对于本例，滴定过程中甲基橙的颜色变化是由红到黄，由于人眼对红色中略带黄色不易察觉，因而对要求较高的情况，甲基橙一般不用于碱滴酸，而用于酸滴碱。

以上讨论的是用 $c(\text{NaOH}) = 0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH 溶液滴定 20.00 mL 同浓度的 HCl 溶液，如果溶液浓度改变，化学计量点溶液的 pH 依然不变，但滴定突跃却发生了变化。图 3-4 就是不同浓度 HCl 溶液的滴定曲线。由图可见，滴定系统的浓度愈小，滴定突跃就愈小，这样就使指示剂的选择受到限制。因此，浓度的高低是影响滴定突跃范围的因素之一。

若是强酸滴定强碱，可以参照以上
 处理办法，首先了解滴定曲线的情况，
 特别是其中化学计量点、滴定突跃，然
 后根据滴定突跃选择一种合适的指示剂。

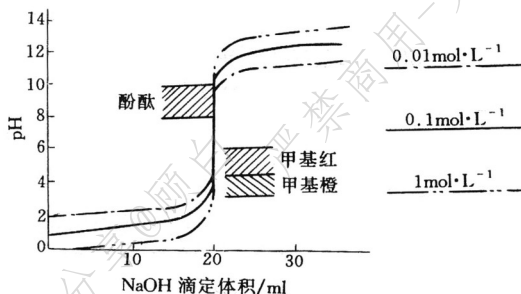


图 3-4 不同浓度 NaOH 溶液滴定不同
 浓度 HCl 溶液的滴定曲线

3.6.2 强碱滴定一元弱酸

(1) 滴定曲线与指示剂的选择

滴定曲线各点的计算方法：

① 滴定前 溶液的酸度取决于酸的初始浓度与强度，对一元弱酸， $\text{pH} = \frac{1}{2} (\text{pK}_a^\ominus + \text{pc})$ 。

② 滴定开始至化学计量点前 由于形成 HAc-Ac 缓冲系统，所以 $\text{pH} = \text{pK}_a^\ominus + \lg \frac{C_b}{C_a}$ 。

③ 化学计量点 溶液的酸度决定于一元弱酸共轭碱在水溶液中的解离。

$$\text{pOH} = \frac{1}{2} (\text{pK}_b^\ominus + \text{pc})$$

式中 $\text{pK}_b^\ominus = \text{pK}_w^\ominus - \text{pK}_a^\ominus$

④ 化学计量点后 溶液的酸度同样主要取决于过量碱的浓度。

表3-5 就是用 $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NaOH 溶液滴定 20.00 mL 同浓度的 HAc 溶液的滴定曲线计算结果。由该表以及图3-5可见，滴定的化学计量点、滴定突跃均出现在弱碱性区域，而且滴定的突跃范围明显变窄。另外从图3-5还可以看出，被滴定的酸愈弱，滴定突跃就愈小，有些甚至没有明显的突跃。因此，滴定突跃范围除了与浓度高低有关外，还与被滴酸或碱本身的强弱（即 $K_a^\ominus$ 或 $K_b^\ominus$ 的大小）有关。

根据这种滴定类型的特点以及酸碱滴定指示剂的选择原则，应选择在弱碱性范围变色的指示剂，如酚酞、百里酚酞等。

表3-5 $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NaOH 溶液滴定 20.00 mL 同浓度的 HAc 溶液

NaOH 溶液加入的体积/mL	滴定分数	剩余 HAc 或过量 NaOH 体积/mL	pH
0.00	0.000	20.00	2.88
10.00	0.500	10.00	4.75
18.00	0.900	2.00	5.70
19.80	0.990	0.20	6.75
19.98	0.999	0.02	7.75

20.00	1.000	0.00	计量点8.72 突跃范围
20.02	1.001	0.02*	9.70
20.20	1.010	0.20*	10.70
22.00	1.100	2.00*	11.70
40.00	2.000	20.00*	12.52

强酸滴定一元弱碱同样可以参照以上方法处理，滴定曲线的特点与强碱滴定一元弱酸相似，但化学计量点、滴定突跃均是出现在弱酸性区域，故应选择在弱酸性范围内变色的指示剂，如甲基橙、甲基红等。

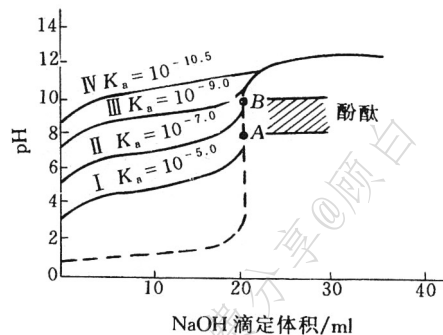


图 3-5 0.1000 mol·L⁻¹ 的 NaOH 溶液滴定 20.00ml 同浓度一元弱酸溶液的滴定曲线

例如硼砂 ($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$) 在水中发生下列反应：



所产生的 H_2BO_3^- 为硼酸的共轭碱， $\text{p}K_b^\ominus = 4.76$ ，就可以甲基红为指示剂，HCl 溶液直接滴定。所以硼砂可以作为标定 HCl 溶液浓度用的基准物质。

(2) 弱酸 (或弱碱) 被准确滴定 (指示剂目测法) 的判据

对于酸碱滴定来说，只有当 $cK_a^\ominus$ (或 $cK_b^\ominus$) $\geq 10^{-8}$ 时，才能产生 $\geq 0.3\text{pH}$ 单位的滴定突跃，这时人眼才能够辨别指示剂颜色的改变，滴定就可以直接进行，终点误差可以控制在 $\leq \pm 0.2\%$ 。因此，采用指示剂，用人眼来判断终点，直接滴定某种弱酸 (或弱碱) 就必须满足 $cK_a^\ominus$ (或 $cK_b^\ominus$) $\geq 10^{-8}$ ，否则就不能被准确滴定。当然，如果允许误差较大，相应判据要求也可以放宽。

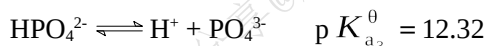
3.6.3 多元酸 (或多元碱)、混酸的滴定

多元酸 (或多元碱)、混酸滴定的允许误差一般较大 (本教材采用 $\pm 1\%$)。这类型滴定不仅涉及到被测物质能否被准确滴定的问题 (可参考上述判据)，还涉及到能否分步滴定或分别滴定。例如对于二元酸的滴定，若两级质子均满足准确滴定的条件，且相邻两级解离常数的比值大于 10^4 ，就能实现分步滴定；若只是不满足该比值的要求，可以按二元酸一次被滴定。若是对同浓度的两种弱酸 ($\text{HA} + \text{HB}$) 混合系统， $K_a^\ominus(\text{HA})/K_a^\ominus(\text{HB}) \geq 10^4$ 就能实现分别滴定。

在此以 $c(\text{NaOH}) = 0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NaOH 溶液滴定同浓度的 H_3PO_4 溶液为例来讨论。

H_3PO_4 在水中分三级解离：





显然, $c_0 K_{\text{a}_3}^\ominus < 10^{-9}$, 直接滴定 H_3PO_4 只

能进行到 HPO_4^{2-} 。另外 $K_{\text{a}_1}^\ominus/K_{\text{a}_2}^\ominus \geq 10^4$, 有两个较为明显的突跃, 可以实现分步滴定。图3-6为 H_3PO_4 的滴定曲线 (一般通过实验测得)。

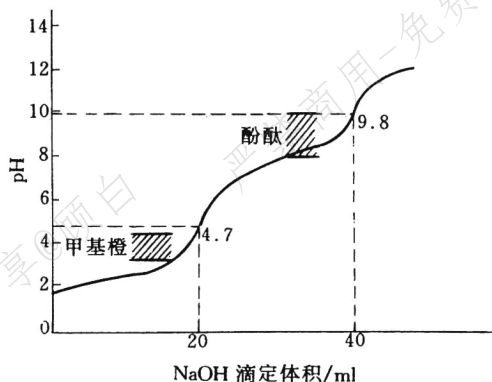


图 3-6 NaOH 滴定 H_3PO_4 溶液的滴定曲线

第一化学计量点形成 NaH_2PO_4 , $c(\text{NaH}_2\text{PO}_4) = 0.050 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。由例3-11求得此时 $\text{pH}_{\text{sp}1} = 4.72$ 。根据分布分数计算, 可知在这一化学计量点 $\delta(\text{H}_2\text{PO}_4^-) = 0.994$, $\delta(\text{HPO}_4^{2-}) = \delta(\text{H}_3\text{PO}_4) = 0.003$, 这表明当0.3%左右的 H_3PO_4 还没被作用时, 已有0.3%左右的 H_2PO_4^- 已经被作用为 HPO_4^{2-} , 显然两步反应有所交叉, 这一化学计量点并不是很理想。对于这终点, 一般可以选择甲基橙为指示剂。

第二化学计量点产生 Na_2HPO_4 , $c(\text{Na}_2\text{HPO}_4) = 0.033 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。由例3-11求得此时 $\text{pH}_{\text{sp}2} = 9.66$ 。这一化学计量点同样不是太理想, $\delta(\text{HPO}_4^{2-}) = 0.995$, 反应也有所交叉。如果要求不高, 可以选择酚酞 (变色点 $\text{pH} \approx 9$) 为指示剂, 但最好用百里酚酞指示剂 (变色点 $\text{pH} \approx 10$)。

3.6.4 酸碱滴定法的应用

(1) 直接法

在前面讨论中已了解了许多能直接被滴定的酸、碱等物质的测定方法, 这里再以混合碱的组成测定为例, 进一步说明直接法的应用。

工业纯碱、烧碱以及 Na_3PO_4 等产品组成大多都是混合碱, 它们的测定方法有多种。例如纯碱, 其组成形式可能是纯 Na_2CO_3 或是 $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{NaOH}$; 或是 $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{NaHCO}_3$, 其组成及其相对含量如何测定呢?

【例3-15】 某纯碱试样1.000g溶于水后, 以酚酞为指示剂, 耗用 $c(\text{HCl}) = 0.2500 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HCl溶液20.40mL; 再以甲基橙为指示剂, 继续用 $c(\text{HCl}) = 0.2500 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HCl溶液滴定共耗去48.86mL, 求试样中各组分的相对含量。

解 据已知条件, 以酚酞为指示剂时, 耗去HCl溶液 $V_1 = 20.40 \text{ mL}$, 而用甲基橙为指示剂时, 耗用同浓度HCl溶液 $V_2 = 48.86 - 20.40 = 28.46 \text{ mL}$ 。显然 $V_2 > V_1$, 可见试样不会是纯的 Na_2CO_3 , 否则 $V_2 = V_1$; 试样组成也不会是 $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{NaOH}$, 否则 $V_1 > V_2$ 。因而试样为 $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{NaHCO}_3$, 其中 V_1 用于将试样的 Na_2CO_3 作用至 NaHCO_3 , 而 V_2 是将滴定反应所产生的

NaHCO₃以及原试样中的NaHCO₃一起作用完全时所消耗的HCl溶液体积，因此：

$$\begin{aligned}
 w(\text{Na}_2\text{CO}_3) &= \frac{\frac{1}{2} c(\text{HCl}) \times 2V_1 \times M(\text{Na}_2\text{CO}_3)}{m} \\
 &= \frac{0.2500 \times 20.40 \times 106.0 \times 10^{-3}}{1.000} = 54.06\% \\
 w(\text{NaHCO}_3) &= \frac{c(\text{HCl}) \times (V_2 - V_1) \times M(\text{NaHCO}_3)}{m} \\
 &= \frac{0.2500 \times (28.46 - 20.40) \times 84.01 \times 10^{-3}}{1.000} = 16.93\%
 \end{aligned}$$

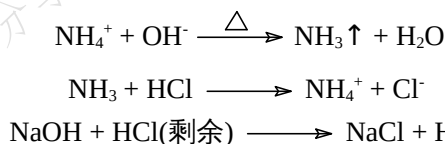
此例就是混合碱测定中的双指示剂法。

混合碱组成测定的另一种方法为BaCl₂法。例如含NaOH+Na₂CO₃的试样，可以分取两等份试液分别作如下测定。第一份试液，以甲基橙为指示剂，用HCl溶液滴定混合碱的总量第二份试液，加入过量BaCl₂溶液，使Na₂CO₃形成难解离的Ba₂CO₃，然后以酚酞为指示剂，用HCl溶液滴定NaOH，这样就能求得NaOH和Na₂CO₃的相对含量。

(2)间接法

许多不能满足直接滴定条件的酸、碱物质，如NH₄⁺、ZnO、Al₂(SO₄)₃以及许多有机物质都可以考虑采用间接法滴定。

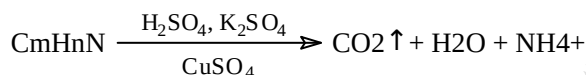
例如NH₄⁺，其pK_a⁰= 9.25，是一种很弱的酸，在水溶剂系统中是不能直接滴定的，但可以采用间接法。测定的方法主要有蒸馏法和甲醛法，其中蒸馏法是根据以下反应进行的：



即在(NH₄)₂SO₄或NH₄Cl试样中加入过量NaOH溶液，加热煮沸，将蒸馏出NH₃用过量但已知量的H₂SO₄或HCl标准溶液吸收，作用后剩余的酸再以甲基红或甲基橙为指示剂，用NaOH标准溶液滴定，这样就能间接求得(NH₄)₂SO₄或NH₄Cl的含量。

一些含氮有机物质（如含蛋白质的食品、饲料以及生物碱等），表面来看是不能采用酸碱滴定法测定的，但可以通过化学反应将有机氮转化为NH₄⁺，再依NH₄⁺的蒸馏法进行测定，这种方法称为克氏（Kjeldahl）定氮法。这种方法应用于含蛋白质物质氮含量的测定有缺陷。如果样品中除了含蛋白质的组分外，所有含氮的组分均能被测定而被误认为是蛋白质。

测定时将试样与浓H₂SO₄共煮，进行消化分解，并加入K₂SO₄以提高沸点，促进分解过程，使所含的氮在CuSO₄或汞盐催化下成为NH₄⁺：



溶液以过量NaOH碱化后，再以蒸馏法测定。

【例3-16】 将2.000g的黄豆用浓H₂SO₄进行消化处理，得到被测试液，然后加入过量的

NaOH溶液，将释放出来的 NH_3 用50.00mL $c(\text{HCl}) = 0.6700\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ HCl吸收，多余的HCl采用甲基橙指示剂，以 $c(\text{NaOH}) = 0.6520\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ NaOH30.10mL滴定至终点。计算黄豆中氮的质量分数。

$$\begin{aligned} \text{解 } w(\text{N}) &= \frac{[c(\text{HCl}) \times V(\text{HCl}) - c(\text{NaOH}) \times V(\text{NaOH})] \times M(\text{N})}{m} \\ &= \frac{(0.6700 \times 50.00 - 0.6520 \times 30.10) \times 14.01 \times 10^{-3}}{2.000} = 9.72\% \end{aligned}$$

视 窗

【人物简介】

阿伦尼乌斯 Svante August Arrhenius (1859 ~ 1927)，瑞典物理化学家，电离理论的创立者，获得1903年诺贝尔化学奖。

电离学说是物理化学上的重大贡献，也是化学发展史上的重要里程碑，由此可解释溶液的渗透压偏差、依数性等许多性质。他还提出了酸、碱的定义，解释了反应速率与温度的关系，提出活化分子和活化能的概念，导出阿伦尼乌斯方程，推动了化学动力学的发展。除化学外，他对宇宙化学、天体物理学和生物化学等也有研究。著作有《溶液理论》、《理论电化学教程》、《宇宙物理学教程》、《免疫化学》、《生物化学中定量定律》和《化学原理》等。

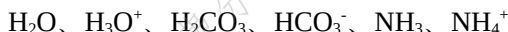
除诺奖外，他还曾获英国皇家学会戴维奖、吉布斯奖、法拉第奖等，被选为英国皇家学会会员、德国电化学会名誉会员等。

【搜一搜】

富兰克林溶剂理论；软硬酸碱理论；路易斯电子理论；非质子溶剂；区分效应；拉平效应；缓冲容量；林邦误差公式；对数图解法；非水滴定

习 题

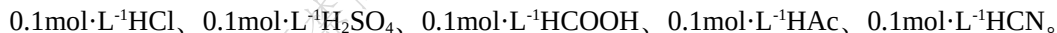
3-1 指出下列各种酸的共扼碱：



3-2 用合适的方程式来说明下列物质既是酸又是碱：



3-3 比较下列溶液 H^+ 浓度的相对大小，并简要说明其原因。



3-4 某温度下 $c(\text{NH}_3) = 0.100\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$ 溶液的 $\text{pH} = 11.1$ ，求 $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$ 的解离常数。

3-5 已知 H_2SO_3 的 $\text{p}K_{a1}^\theta = 1.85$ ， $\text{p}K_{a2}^\theta = 7.20$ ，在 $\text{pH} = 4.0$ 和 4.4 时，溶液中 H_2SO_3 、 HSO_3^- 、 SO_3^{2-} 三种形式的分布分数 δ_2 、 δ_1 和 δ_0 各为多少？

3-6 (1) 计算 $c(\text{H}_2\text{S}) = 0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ H_2S 溶液的 H^+ 、 HS^- 、 S^{2-} 浓度和 pH 值。

(2) $0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ H_2S 溶液和 $0.20\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ HCl 溶液等体积混合，求混合溶液的 pH 值和 S^{2-} 的浓度。

3-7 写出下列物质在水溶液中的质子条件式：

(1) $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$ ；(2) NH_4Ac ；(3) $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ ；(4) HCOOH ；(5) H_2S ；(6) $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$

3-8 12%的氨水溶液，相对密度为0.953，求此氨水的OH⁻浓度和pH值。

3-9 计算浓度为0.12 mol·L⁻¹的下列物质水溶液的pH值（括号内为pK_a⁰值）：

- (1) 苯酚(9.99)； (3) 氯化丁基铵(C₄H₉NH₃Cl)(9.39)；
(2) 丙烯酸(4.25)； (4) 吡啶的硝酸盐(C₅H₅NHNO₃)(5.30)

3-10 计算下列溶液的pH值：

- (1) 0.10 mol·L⁻¹ NaH₂PO₄； (2) 0.05 mol·L⁻¹ K₂HPO₄；

3-11 计算下列水溶液的pH值（括号内为pK_a⁰或pK_b⁰值）：

- (1) 0.10 mol·L⁻¹ 乳酸和0.10 mol·L⁻¹ 乳酸钠 (3.58)；
(2) 0.010 mol·L⁻¹ 邻硝基酚和0.012 mol·L⁻¹ 邻硝基酚的钠盐 (7.21)；
(3) 0.12 mol·L⁻¹ 氯化三乙基铵和0.010 mol·L⁻¹ 三乙基胺 (7.90)；
(4) 0.070 mol·L⁻¹ 氯化丁基铵和0.060 mol·L⁻¹ 丁基胺 (10.71)。

3-12 现有1份HCl溶液，其浓度为0.20 mol·L⁻¹。

- (1) 欲改变其酸度至pH = 4.0应加入HAc还是？为什么？
(2) 如果向这个溶液中加入等体积的2.0 mol·L⁻¹ NaAc溶液，溶液的pH值是多少？
(3) 如果向这个溶液中加入等体积的2.0 mol·L⁻¹ HAc溶液，溶液的pH值又是多少？
(4) 如果向这个溶液中加入等体积的2.0 mol·L⁻¹ NaOH溶液，溶液的pH值又是多少？

3-13 100g NaAc·3H₂O加入13mL 6.0 mol·L⁻¹ HAc，用水稀释至1.0L，此缓冲溶液的pH值是多少？

3-14 欲配制pH为3的缓冲溶液，问在下列三种缓冲溶液中选择哪一种较合适？

- (1) HCOOH-HCOONa缓冲溶液；
(2) HAc-NaAc缓冲溶液；
(3) NH₃·H₂O-NH₄Cl缓冲溶液；

3-15 欲配制500mL pH = 9.0且[NH₄⁺] = 1.0 mol·L⁻¹的NH₃·H₂O-NH₄Cl缓冲溶液，需比重为0.904、含氮26.0%的浓氨水多少毫升？固体NH₄Cl多少克？

3-16 用0.01000 mol·L⁻¹ HNO₃溶液滴定20.00mL 0.01000 mol·L⁻¹ NaOH溶液时，化学计量点时pH值为多少？此滴定中应选用何种指示剂？

3-17 以0.5000 mol·L⁻¹ HNO₃溶液滴定0.5000 mol·L⁻¹ NH₃·H₂O溶液。试计算滴定分数为0.50及1.00时溶液的pH值。应选用何种指示剂？

3-18 有一三元酸，其pK_{a1}⁰ = 2.0，pK_{a2}⁰ = 6.0，pK_{a3}⁰ = 12.0。用NaOH溶液滴定时，第一和第二化学计量点的pH值分别为多少？两个化学计量点附近有无pH突跃？可选用什么指示剂能否直接滴定至酸的质子全部被作用？

3-19 用0.1000 mol·L⁻¹ NaOH溶液滴定0.1000 mol·L⁻¹ 酒石酸溶液时，有几个pH突跃？在第二个化学计量点时pH值为多少？应选用什么指示剂？

3-20 粗铵盐2.000g，加过量KOH溶液，加热，蒸出的氨吸收在50.00mL 0.5000 mol·L⁻¹ HCl标准溶液中，过量的HCl用0.5000 mol·L⁻¹ NaOH溶液回滴，用去1.56mL，计算试样中NH₃的含量。

3-21 吸取10mL醋样，置于锥形瓶中，加2滴酚酞指示剂，用0.1014 mol·L⁻¹ NaOH滴定醋中的HAc，如需要44.86mL，则试样中HAc浓度是多少？若吸取的醋样溶液d = 1.004g·mL⁻¹，醋样中HAc的含量为多少？

3-22 含有 SO_3 的发烟硫酸试样1.400g，溶于水，用 $0.8060 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ NaOH溶液滴定时消耗36.10mL。求试样中 SO_3 和 H_2SO_4 的含量（假设试样中不含其他杂质）。

3-23 称取混合碱试样0.8983g，加酚酞指示剂，用 $0.2896 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ HCl溶液滴定至终点，计耗去酸溶液31.45mL。再加甲基橙指示剂，滴定至终点，又耗去酸24.10mL。求试样中各组分的质质量分数。

3-24 有一 Na_3PO_4 试样，其中含有 Na_2HPO_4 ，称取0.9947g，以酚酞为指示剂，用 $0.2881 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ HCl溶液滴定至终点，用去17.56mL。再加入甲基橙指示剂，继续用 $0.2881 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ HCl溶液滴定至终点时，又用去20.18mL。求试样中 Na_3PO_4 、 Na_2HPO_4 的质量分数。